Лабораторная работа № 3.
Статическая и динамическая маршрутизация

1. Маршрутизация

Одним из предназначений сетевого узла является пересылка пакетов между узлами. Узел может отправить пакет на следующие адреса.

- **Самому себе**: специальный IP-адрес, который представлен как 127.0.0.1 и называется интерфейсом loopback. Этот loopback-адрес автоматически назначается узлу при запуске TCP/IP. Возможность узла отправлять пакет самому себе, используя сетевые функции, полезна для тестирования. Любой IP-адрес в пределах сети 127.0.0.0/8 относится к локальному узлу.

- **Локальный узел**: узел в той же сети, в которой также находится отправляющий узел. Узлы используют один и тот же сетевой адрес.

- **Удалённый узел**: узел в удалённой сети. Узлы не используют один и тот же сетевой адрес.

Какому узлу адресован пакет — локальному или удалённому — определяется комбинацией IP-адреса и маски подсети устройства источника (или отправляющего устройства), которые сравниваются с IP-адресом и маской подсети устройства назначения.

Маршрутизация — это процесс определения наилучшего пути к узлу назначения. **Шлюз по умолчанию** — это устройство, которое направляет трафик из локальной сети к устройствам в удалённых сетях. В домашних условиях или на малых предприятиях шлюз по умолчанию часто используется для подключения локальной сети к Интернету.

1.1.Таблица маршрутизации компьютера

Если узел отправляет пакет устройству в другой IP-сети, то в этом случае он должен пересылать пакет через промежуточное устройство к шлюзу по умолчанию. Это связано с тем, что главное устройство не сохраняет информацию о маршрутизации за пределами локальной сети, чтобы достичь удалённых адресатов. Шлюз по умолчанию, напротив, сохраняет такую информацию. Шлюз по умолчанию, в роли которого чаще всего выступает маршрутизатор, сохраняет таблицу маршрутизации. **Таблица маршрутизации** — это файл данных в ОЗУ, который используется для хранения информации о маршрутах для напрямую подключённых сетей, а также записей удалённых сетей, о которых стало известно устройству. Маршрутизатор использует информацию в таблице маршрутизации, чтобы определить наилучший путь к узлам назначения.

На узлах храниться их собственная локальная таблица маршрутизации, чтобы пакеты сетевого уровня гарантированно направлялись к нужной сети назначения. Как правило, локальная таблица узла содержит следующую информацию.

- **Прямое подключение** – маршрут к интерфейсу loopback (127.0.0.1).

- **Маршрут локальной сети** – информация о сети, к которой подключён узел, автоматически добавляется в таблицу маршрутизации узла.

- **Локальный маршрут по умолчанию** – это маршрут, который должны пройти пакеты, чтобы достичь всех удалённых сетевых адресов. Маршрут по умолчанию создаётся в том случае, когда на узле имеется адрес шлюза по умолчанию. Адрес шлюза по умолчанию — это IP-адрес сетевого интерфейса маршрутизатора, подключённого к локальной сети. Адрес шлюза по умолчанию можно настроить на узле вручную, либо его можно получить динамически.

На компьютере с операционной системой Windows для отображения таблицы маршрутизации узла можно использовать команду **route print** или **netstat -r** (также работает и для компьютеров с Unix-подобными операционными системами). Обе команды выдают одинаковый результат. Сначала полученные выходные данные могут показаться слишком обширными, однако разобраться в них довольно легко.

После ввода команды **netstat -r** или равноценной ей команды **route print** будут отображены следующие три раздела, относящиеся к текущим сетевым подключениям TCP/IP.

Список интерфейсов: содержит адрес управления доступом к среде (MAC) и присвоенный номер интерфейса с поддержкой сети на узле, включая адаптеры Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth.

- **Таблица маршрутизации IPv4**: содержит все известные маршруты IPv4, включая прямые подключения, локальные сети и локальные маршруты, используемые по умолчанию.

- **Таблица маршрутизации IPv6**: содержит все известные маршруты IPv6, включая прямые подключения, локальные сети и локальные маршруты, используемые по умолчанию.

Примечание. Выходные данные, предоставляемые в результате использования команды, зависят от настроек узла и используемых им типов интерфейсов.

На рисунке 1 показан раздел таблицы маршрутизации IPv4 с полученными данными. Обратите внимание, что таблица состоит из пяти столбцов, которые содержат следующие данные.

- **Network Destination** (Сеть назначения): список досягаемых сетей.

- **Netmask** (Маска сети): содержит маску подсети, которая сообщает узлу, как следует определять сеть и узловые части IP-адреса.

- **Gateway** (Шлюз): содержит адрес, который используется локальным компьютером, чтобы достичь удалённого сетевого адресата. Если узел назначения доступен напрямую, в этом столбце он будет отображен как «On-link» (Соединено).

- **Interface** (Интерфейс): содержит адрес физического интерфейса, который используется для отправки пакета к шлюзу, используемому для достижения сетевого адресата.

- **Metric** (Метрика): содержит стоимость каждого маршрута и используется для определения наилучшего маршруту к адресату.

```
C:\Users\PC1> netstat -r

<выходные данные опущены>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1   192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link       127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link   192.168.10.10     281
    192.168.10.10  255.255.255.255         On-link   192.168.10.10     281
   192.168.10.255  255.255.255.255         On-link   192.168.10.10     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   192.168.10.10     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   192.168.10.10     281
===========================================================================

<выходные данные опущены>
```

Рисунок 1 – Команда netstat –r

0.0.0.0

Локальный маршрут по умолчанию; то есть все пакеты с адресатами, которые не соответствуют другим указанным адресам в таблице маршрутизации, перенаправляются к шлюзу. Следовательно, все несовпадающие маршруты назначения отправляются к шлюзу с IP-адресом 192.168.10.1 (R1) и из интерфейса с IP-адресом 192.168.10.10. Обратите внимание, что адрес конечного назначения, который указан в пакете, не изменяется; вместо этого узел просто пересылает пакет к шлюзу для последующей обработки.

127.0.0.0 – 127.255.255.255

Все эти loopback-адреса относятся к прямому подключению и предоставляют сервисы локальному узлу.

192.168.10.0 – 192.168.10.255

Все эти адреса относятся к узлу и локальной сети. Все пакеты с адресами назначения, которые попадают в эту категорию, будут отправляться из интерфейса 192.168.10.10.

- **192.168.10.0**: адрес маршрута локальной сети; представляет все компьютеры в сети 192.168.10.0/24.

- **192.168.10.10**: адрес локального узла.

- **192.168.10.255**: сетевой широковещательный адрес; используется для рассылки сообщений всем узлам на маршруте локальной сети.

224.0.0.0

Это специальные широковещательные адреса класса D, которые зарезервированы для использования посредством либо интерфейса loopback (127.0.0.1), либо IP-адреса узла (192.168.10.10).

255.255.255.255

Последние два адреса представляют ограниченные значения широковещательного IP-адреса для использования посредством либо интерфейса loopback (127.0.0.1), либо IP-адреса узла (192.168.10.10). Эти адреса могут использоваться для поиска сервера DHCP до того, как будет определён локальный IP-адрес.

1.2.Таблицы маршрутизации маршрутизатора

Каждый узел в сети отправляет пакет другому узлу, используя свою таблицу маршрутизации. Таблица маршрутизации ничем не отличается от таблицы маршрутизации компьютера (здесь имеется ввиду, что столбцы те же).

В таблице маршрутизации маршрутизатора хранится следующая информация.

- **Маршруты с прямым подключением**: предоставляются активными интерфейсами маршрутизаторов. Маршрутизаторы добавляют маршрут с прямым подключением, когда интерфейс настраивается с помощью IP-адреса и активируется. Каждый из интерфейсов маршрутизатора подключён к разному сегменту сети. Маршрутизаторы сохраняют информацию о сегментах сети, к которой они подключены, в таблице маршрутизации.

- **Удалённые маршруты**: предоставляются удалёнными сетями, подключёнными к другим маршрутизаторам. Маршруты к этим сетям могут быть настроены на локальном маршрутизаторе вручную сетевым администратором или назначены динамически с помощью локального маршрутизатора, который обменивается данными маршрутизации с другими маршрутизаторами, используя для этого протоколы динамической маршрутизации.

На рисунке 2 показаны сети с прямым подключением и удалённые сети маршрутизатора R1.

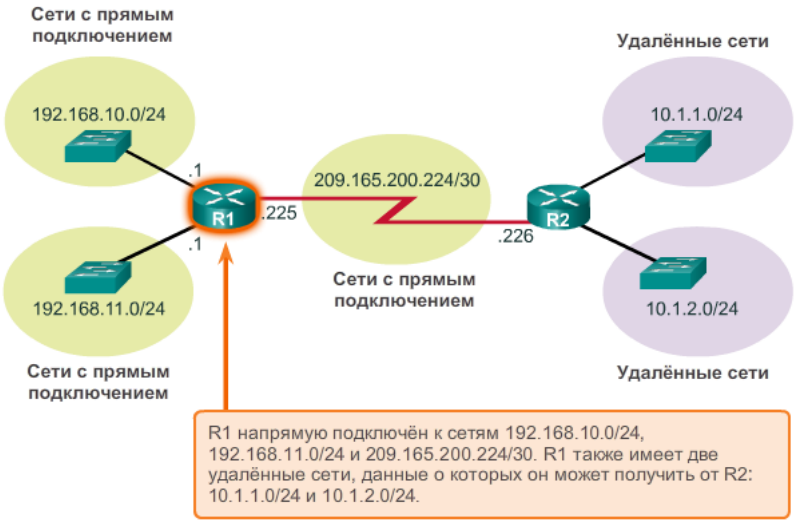


Рисунок 2 – Сети с прямым подключением и удаленные сети

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
       IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
        Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

Рисунок 3 - Таблица маршрутизации маршрутизатора R1 в простой сети

Таблица маршрутизации узла включает в себя только информацию о сетях с прямым подключением. Для отправки пакетов удалённому адресату узлу требуется шлюз по умолчанию. Таблица маршрутизации маршрутизатора содержит подобную информацию, но также позволяет определить конкретные удалённые сети.

На маршрутизаторах Cisco для просмотра таблицы маршрутизации используется команда **show ip route**. Кроме того, маршрутизатор предоставляет дополнительную информацию о маршруте, включая данные о его обнаружении, дату последнего обновления и соответствующий интерфейс, который необходимо использовать, чтобы достичь предварительно определённого адресата.

На рисунке 3 показана таблица маршрутизации маршрутизатора R1 в простой сети. В отличие от таблицы маршрутизации узла, в ней отсутствуют заголовки столбцов, определяющие информацию, которая содержится в записи таблицы маршрутизации. Следовательно, важно узнать значение различных видов информации, которая содержится в каждой записи.

Две записи таблицы маршрутизации создаются автоматически, когда для активного интерфейса маршрутизатора настраиваются IP-адрес и маска подсети. На рисунке 4 показаны записи таблицы маршрутизации на маршрутизаторе R1 для сети с прямым подключением 192.168.10.0. Эти записи были автоматически добавлены в таблицу маршрутизации в процессе настройки и активации интерфейса GigabitEthernet 0/0. Записи содержат следующую информацию.

Источник маршрута

На рисунке 6 источник маршрута отмечен буквой «A». Она обозначает способ получения информации о маршруте. Интерфейсы с прямым подключением имеют два кода источника маршрута.

- **C**: означает сеть с прямым подключением. Сети с прямым подключением создаются автоматически, когда интерфейс настраивается с помощью IP-адреса и активируется.

- **L**: означает маршрут локального канала. Маршруты локального канала создаются автоматически, когда интерфейс настраивается с помощью IP-адреса и активируется.

Сеть назначения

На рисунке 4 сеть назначения отмечена буквой «B». Она обозначает адрес удалённой сети.

Исходящий интерфейс

На рисунке 4 исходящий интерфейс отмечен буквой «C». Она обозначает выходной интерфейс для пересылки пакетов к сети назначения.

Как правило, на маршрутизаторе настроены несколько интерфейсов. В таблице маршрутизации хранится информация как о маршрутах с прямым подключением, так и об удалённых маршрутах. Как и для сетей с прямым подключением, источник маршрута определяет, каким образом был обнаружен маршрут. Например, к общим кодам для удалённых сетей относятся следующие.

- **S**: означает, что маршрут был создан вручную администратором, чтобы достичь определённой сети. Такой маршрут называется статическим.

- **D**: означает, что маршрут был получен динамически от другого маршрутизатора с использованием протокола EIGRP (усовершенствованного протокола внутренней маршрутизации между шлюзами).

- **O**: означает, что маршрут был получен динамически от другого маршрутизатора с использованием протокола маршрутизации OSPF (протокола алгоритма кратчайшего пути).

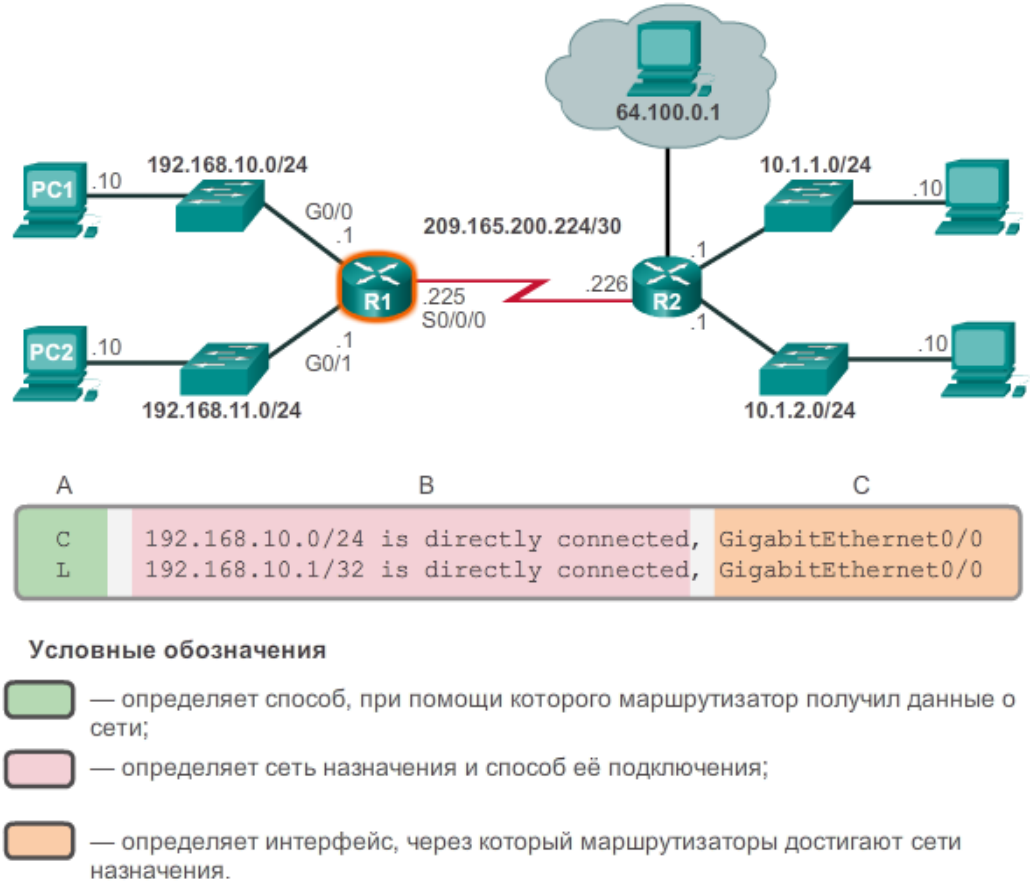


Рисунок 4 - Записи таблицы маршрутизации с прямым подключением

На рисунке 5 показана запись таблицы маршрутизации на маршрутизаторе R1 для маршрута к удалённой сети 10.1.1.0. Запись содержит следующую информацию.

- **Источник маршрута**: указывает способ получения маршрута.
- **Сеть назначения**: указывает адрес удалённой сети.
- **Административное расстояние**: указывает достоверность источника маршрута.
- **Метрика**: указывает значение, присвоенное для получения доступа к удалённой сети. Меньшие значения означают предпочтительные маршруты.
- **Следующий переход**: указывает IP-адрес следующего маршрутизатора для пересылки пакета.
- **Отметка времени маршрута**: указывает последнюю активность маршрута.
- **Исходящий интерфейс**: указывает выходной интерфейс для пересылки пакетов к окончательному адресату.

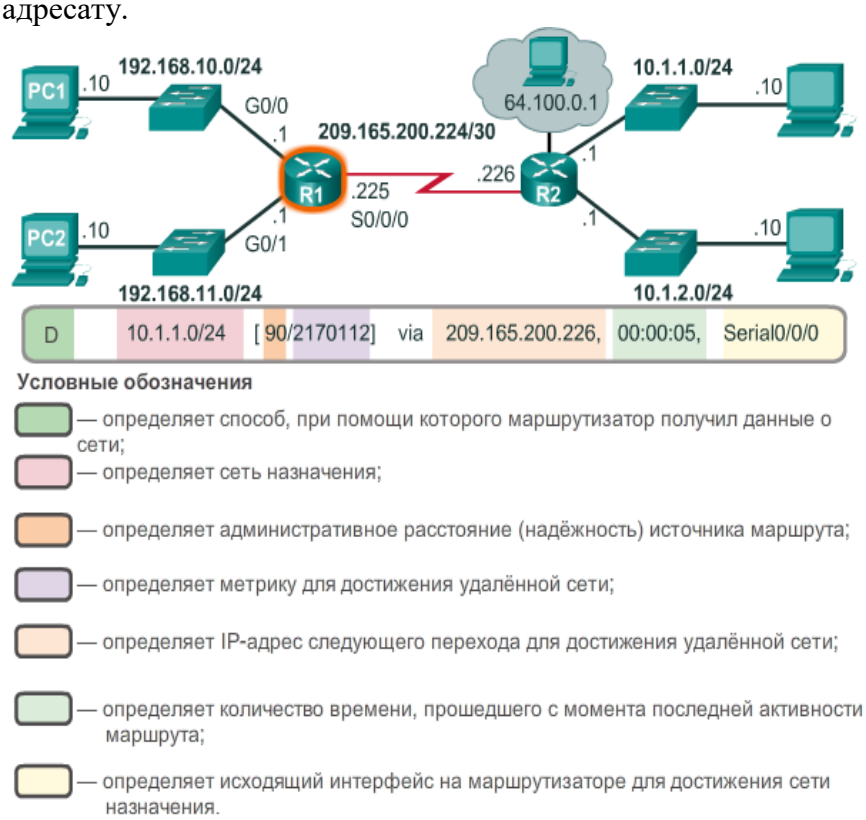


Рисунок 5 - Записи таблицы маршрутизации удалённой сети

Сети с прямым подключением к маршрутизатору не имеют адреса следующего перехода, поскольку маршрутизатор может пересылать пакеты непосредственно к узлам в этих сетях с помощью указанного интерфейса.

Маршрутизатор не может пересылать пакеты, если в таблице маршрутизации отсутствует маршрут для сети назначения. Если маршрут, обозначающий сеть назначения, в таблице не указан, пакет отбрасывается (то есть не пересылается).

Тем не менее, поскольку узел может использовать шлюз по умолчанию для пересылки пакета неизвестному адресату, маршрутизатор также можно настроить для использования статического маршрута по умолчанию, чтобы создавать шлюз **«последней надежды»**. **Шлюз «последней надежды»** - адрес по которому предаются пакеты, если сети назначения нет в таблице маршрутизации (более подробнее будет рассказано далее).

2. Статическая маршрутизация

Маршрутизаторы получают данные об удалённых сетях динамически посредством протоколов маршрутизации или вручную – с помощью статических маршрутов. Во многих случаях маршрутизаторы одновременно используют протоколы динамической маршрутизации и статические маршруты.

Статические маршруты очень распространены, при этом они не требуют такого же количества вычислений и операций, как протоколы динамической маршрутизации.

Маршрутизатор может узнать об удалённых сетях одним из двух способов:

- **Вручную** – удалённые сети вручную вводятся в таблицу маршрутизации с помощью статических маршрутов.

- **Динамически** – удалённые маршруты автоматически добавляются с помощью протокола динамической маршрутизации.

Сетевой администратор может вручную настроить статический маршрут для доступа к конкретной сети. В отличие от протокола динамической маршрутизации, статические маршруты не обновляются автоматически, и при изменениях в сетевой топологии их необходимо повторно настраивать вручную. Статические маршруты не изменяются до тех пор, пока администратор не перенастроит их вручную.

2.1.Преимущества и недостатки статической маршрутизации

Преимущества статической маршрутизации по сравнению с динамической маршрутизацией включают в себя следующие:

- Статические маршруты не объявляются по сети, таким образом, они более безопасны.

- Статические маршруты используют более узкую полосу пропускания, чем протоколы динамической маршрутизации. Кроме того, для расчёта и связи маршрутов не используются ресурсы ЦП.

- Путь, используемый статическим маршрутом для отправки данных, известен.

У статической маршрутизации также имеются недостатки:

- Исходная настройка и дальнейшее обслуживание требуют временных затрат.

- При настройке часто допускаются ошибки, особенно в больших сетях.

- Для внесения изменений в данные маршрута требуется вмешательство администратора.

- Недостаточные возможности масштабирования для растущих сетей, обслуживание при этом становится довольно трудоёмким.

- Для качественного внедрения требуется доскональное знание всей сети.

Статические маршруты рекомендуется использовать в небольших сетях, для которых задан только один путь к внешней сети. Они также обеспечивают безопасность в больших сетях с определённым типом трафика или в каналах к другим сетям, для которых требуются расширенные функции контроля. Важно понимать, что статическая и динамическая маршрутизация не являются взаимоисключающими. В большинстве сетей используется комбинация протоколов динамической маршрутизации и статических маршрутов. Это может привести к тому, что для маршрутизатора задаётся несколько путей к сети назначения посредством статических маршрутов и динамически получаемых маршрутов.

2.2.Задачи статической маршрутизации

Статическая маршрутизация имеет три основных назначения:

- Обеспечение упрощённого обслуживания таблицы маршрутизации в небольших сетях, которые не планируется существенно расширять.

- Маршрутизация к тупиковым сетям и от них. **Тупиковая сеть** представляет собой сеть, доступ к которой осуществляется через один маршрут, и маршрутизатор имеет только одно соседнее устройство Пример тупиковой сети представлен на рисунке 6.

- Использование маршрута по умолчанию для представления пути к любой сети, не имеющего более точного совпадения с другим маршрутом в таблице маршрутизации. Маршруты по умолчанию используются для отправки трафика в любой пункт назначения за пределами следующего маршрутизатора в восходящем направлении.

Статические маршруты чаще всего используются для подключения к конкретной сети или предоставления «шлюза последней надежды» для тупиковой сети. Их также можно использовать в следующих целях:

- уменьшение числа объявленных маршрутов путём объединения некоторых непрерывных сетей в один статический маршрут;

- создание резервного маршрута на случай отказа основного маршрута.

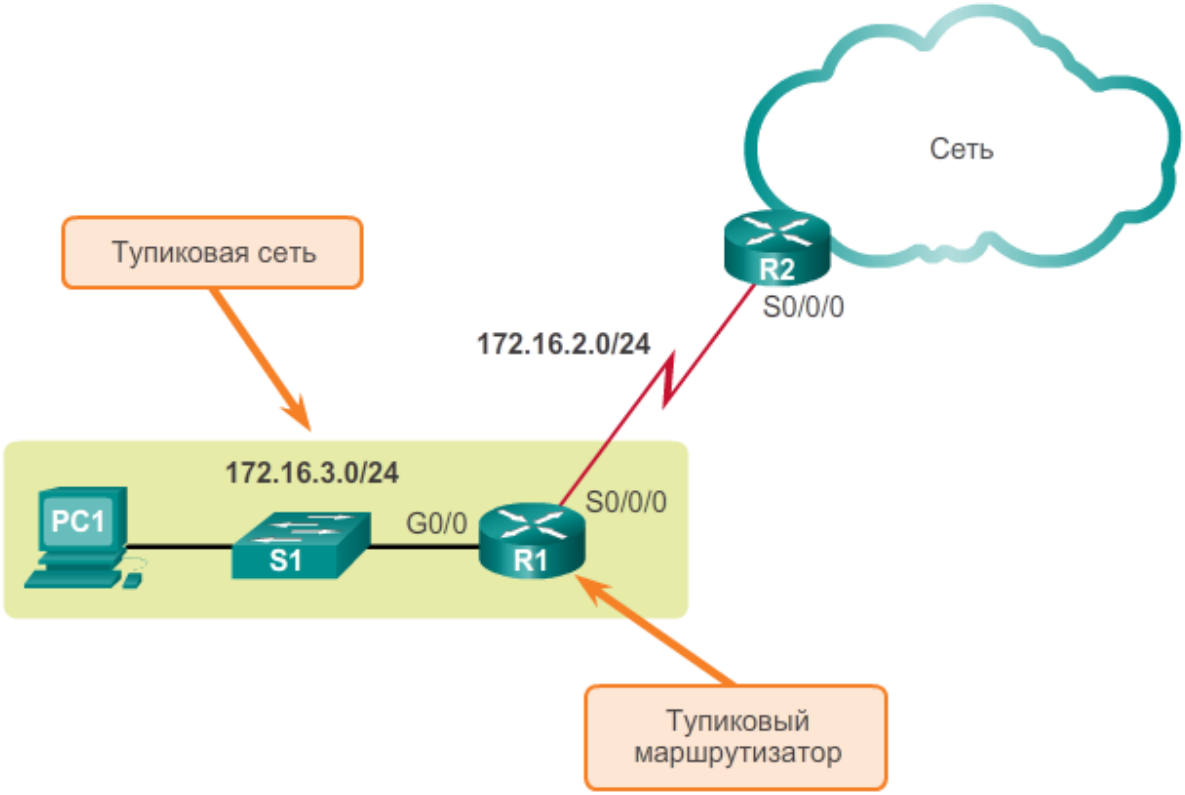


Рисунок 6 – Тупиковая сеть и тупиковые маршрутизаторы

2.3.1. Стандартный статический маршрут

Статические маршруты рекомендуется использовать при подключении к определённой удалённой сети.

На рисунке 6 показано, что маршрутизатор R2 можно настроить с использованием статического маршрута для доступа к тупиковой сети 172.16.3.0/24.

Для настройки статического маршрута будет использоваться следующая команда:

ip route {ip-адрес сети назначения} {маска сети назначения} {ip-адрес порта принимающего маршрутизатора} {название интерфейса, через который будет выходить трафик}

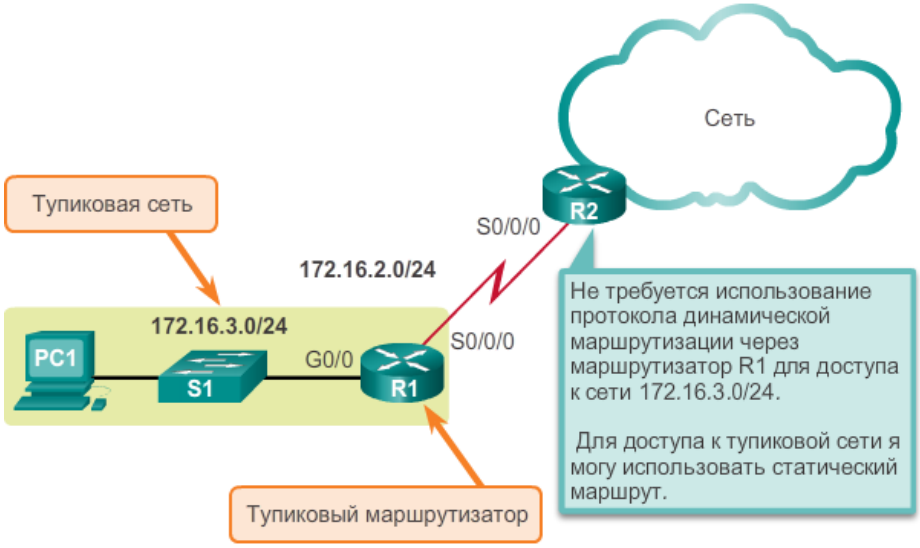


Рисунок 6 – Подключение к тупиковой сети

2.3.2. Статический маршрут по умолчанию

Статический маршрут по умолчанию (он же «шлюз последней надежды») – это маршрут, которому соответствуют все пакеты. Маршрут по умолчанию идентифицирует IP-адрес шлюза, на который маршрутизатор отправляет все IP-пакеты, для которых у него нет известного полученного или статического маршрута. Статический маршрут по умолчанию – это статический маршрут с IPv4-адресов назначения равным 0.0.0.0/0.

Статические маршруты по умолчанию используются в следующих случаях:

- При отсутствии других маршрутов в таблице маршрутизации, совпадающих с IP-адресом назначения пакета. Статические маршруты часто используются при подключении пограничного маршрутизатора компании к сети интернет-провайдера.

- Если маршрутизатор подключён только к одному маршрутизатору. В таком случае используется термин «тупиковый маршрутизатор».

Как показано на рисунке (Рисунок 42), синтаксис команды для статического маршрута по умолчанию аналогичен синтаксису команды для любого другого статического маршрута за исключением того, что адрес сети указывается как **0.0.0.0**, а маска подсети – **0.0.0.0**. Синтаксис основной команды статического маршрутизатора по умолчанию следующий:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-адрес порта принимающего маршрутизатора} {название интерфейса, через который будет выходить трафик}

Примечание. Статический маршрут IPv4 по умолчанию обычно называют маршрутом с четырьмя нулями (quad-zero).

2.3.3 Суммарный статический маршрут

Для уменьшения числа записей в таблице маршрутизации можно объединить несколько статических маршрутов в один статический маршрут. Это возможно при следующих условиях:

- Сети назначения являются смежными и могут быть объединены в один сетевой адрес.

- Все статические маршруты используют один и тот же выходной интерфейс или один IP-адрес следующего перехода.

Как видно из рисунка 7, маршрутизатору R1 требуется четыре отдельных статических маршрута для подключения к сетям в диапазоне 172.20.0.0/16 – 172.23.0.0/16. Вместо этого можно настроить один суммарный статический маршрут, который будет обеспечивать подключение к этим сетям.

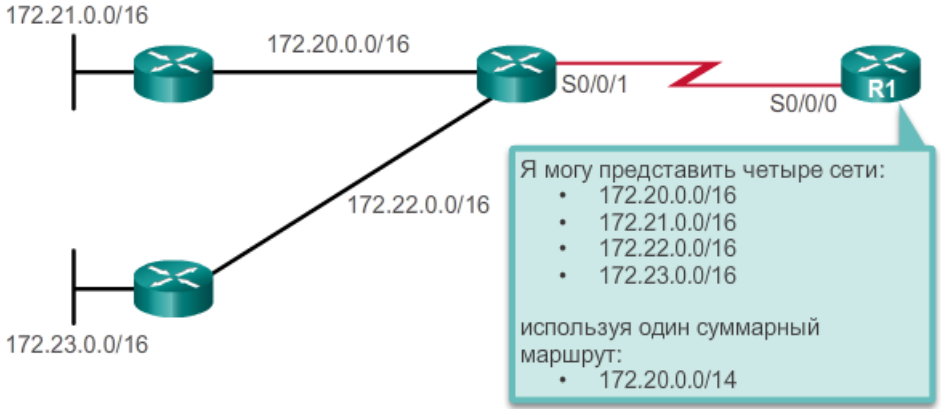


Рисунок 7 – Суммарный статический маршрут

2.3.4 Плавающий статический маршрут

Ещё одним типом статического маршрута является плавающий статический маршрут. **Плавающие статические маршруты** – это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому или динамическому маршруту на случай сбоя в работе канала. Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.

Для этой цели плавающий статический маршрут настраивается с более высоким значением административного расстояния, чем основной маршрут. Следует помнить, что административное расстояние указывает на надёжность маршрута. При наличии нескольких путей к адресу назначения маршрутизатор выбирает путь с самым низким значением административного расстояния.

Предположим, что администратору необходимо создать плавающий статический маршрут в качестве резервного для маршрута, получаемого по протоколу EIGRP. При настройке плавающего статического маршрута необходимо использовать более высокое значение административного расстояния, чем для EIGRP. EIGRP имеет административное расстояние со значением 90. Если плавающий статический маршрут настроен с административным расстоянием 95, то динамический маршрут, установленный посредством EIGRP, имеет приоритет перед плавающим статическим маршрутом. Если маршрут, получаемый по EIGRP, утрачен, то вместо него используется плавающий статический маршрут.

На рисунке 8 маршрутизатор филиала (Branch) перенаправляет весь трафик на маршрутизатор головного офиса (HQ) по частному каналу сети WAN. В этом примере маршрутизаторы осуществляют обмен данными о маршруте посредством протокола EIGRP. Плавающий статический маршрут с административным расстоянием, равным 91 или больше, можно настроить для использования в качестве резервного маршрута. При сбое частного канала сети WAN и удалении маршрута EIGRP из таблицы маршрутизации маршрутизатор выбирает плавающий статический маршрут как оптимальный путь для доступа к сети LAN головного офиса.

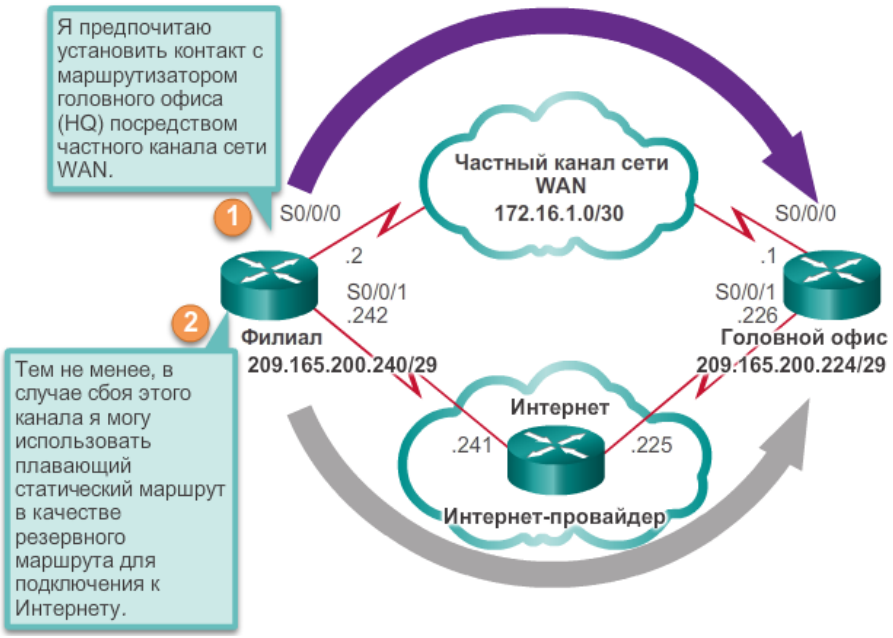


Рисунок 8 – Плавающий статический маршрут

По умолчанию статические маршруты имеют значение административного расстояния, равное 1, поэтому они имеют приоритет перед маршрутами, полученными от протоколов динамической маршрутизации. Например, для некоторых распространённых протоколов динамической маршрутизации используются следующие административные расстояния:

- EIGRP = 90
- IGRP = 100
- OSPF = 110
- IS-IS = 115
- RIP = 120

Административное расстояние статического маршрута можно увеличить и, таким образом, сделать этот маршрут менее приоритетным, чем другой статический маршрут или маршрут, полученный через протокол динамической маршрутизации. Таким образом, статический маршрут «плавает» и не используется в то время, когда маршрут с лучшим административным расстоянием работает. Однако, если предпочтительный маршрут потерян, плавающий статический маршрут может быть использован и трафик будет отправлен по этому альтернативному маршруту.

Плавающий статический маршрут можно использовать для предоставления резервного маршрута нескольким интерфейсам или сетям маршрутизатора. Такой маршрут также не зависит от инкапсуляции, то есть его можно использовать для пересылки пакетов из интерфейса независимо от типа инкапсуляции.

Важным фактором при планировании использования плавающего статического маршрута является то, что на такой маршрут влияет время сходимости. При постоянном сбросе и повторном установлении соединения в маршруте может произойти ненужная активация резервного интерфейса.

2.3. Проверка работоспособности статических маршрутов

На рисунке 9 в выходных данных команды **show ip route static** отображается содержимое таблицы маршрутизации. Обратите внимание на символ звёздочки (*) рядом с маршрутом, имеющим код «S». Как показано в таблице кодов на рисунке, символ звёздочки

указывает на то, что данный статический маршрут является кандидатом в маршруты по умолчанию, и именно поэтому он выбран как «шлюз последней надежды».

Ключом для данной конфигурации выступает маска /0. Следует помнить о том, что маска подсети в таблице маршрутизации определяет число битов, которые должны совпасть между IP-адресом назначения пакета и маршрутом в таблице маршрутизации. Двоичное значение 1 говорит о том, что требуется совпадение битов. Двоичное значение 0 указывает, что совпадение битов не требуется. Маска /0 в данной записи маршрута указывает на то, что не требуется совпадение ни одного из битов. Статический маршрут по умолчанию сопоставляет все пакеты, для которых не существует более точного совпадения.

Для проверки конфигурации интерфейса можно использовать несколько команд. Наиболее полезная из них — команда **show ip interface**. Полученная информация содержит все интерфейсы, их IP-адреса и текущее состояние. Активные и действующие интерфейсы представлены значением «up» в столбцах «Status» и «Protocol». Любые другие значения будут означать наличие проблемы либо с настройками, либо с подключением кабелей.

Подключение можно проверить с интерфейса, используя команду **ping**. Маршрутизаторы Cisco отправляют пять последовательных эхо-запросов и определяют минимальное, среднее и максимальное время прохождения сигнала в прямом и обратном направлении. Восклицательные знаки подтверждают наличие подключения.

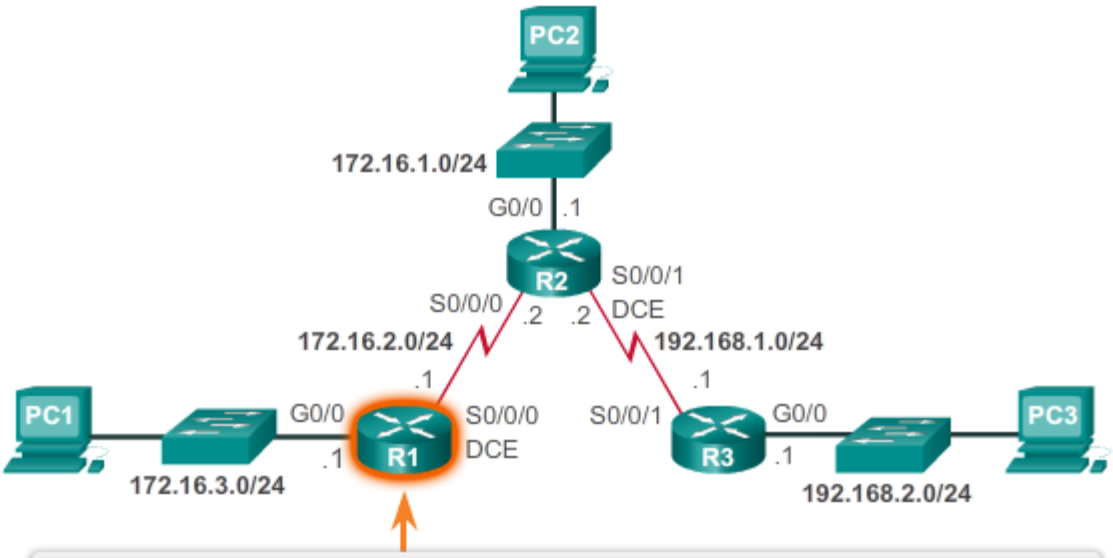
На рисунке 10 показана информация, полученная после использования команды **show ip interface brief**, согласно которой интерфейсы LAN и WAN активны и пригодны к использованию. Обратите внимание, что в результате команды **ping** отобразились пять восклицательных знаков, подтверждающих подключение к маршрутизатору R2.

К дополнительным командам проверки интерфейса относятся следующие.

- **show ip route —** отображает содержимое таблицы маршрутизации IPv4, сохраненной в ОЗУ.

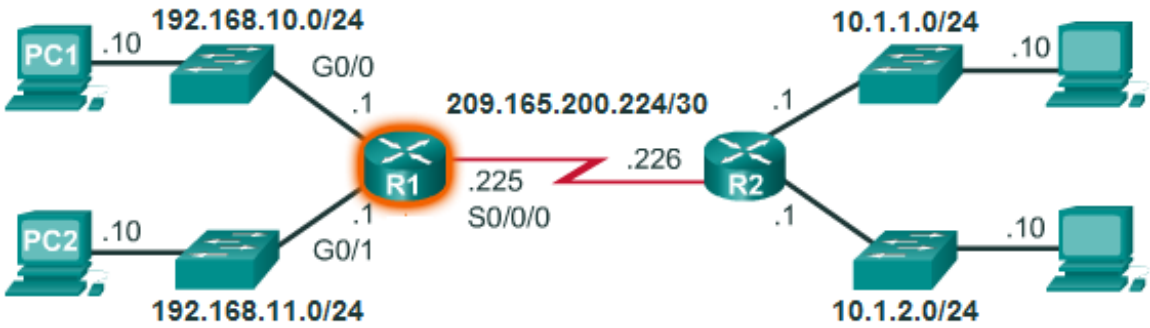
- **show interfaces —** отображает статистические сведения по всем интерфейсам устройства.

- **show ip interface -** отображает статистику IPv4 для всех интерфейсов на маршрутизаторе.




```
R1#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,
       M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
       EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1,
       N2 - OSPF NSSA external type 2,
       E1 - OSPF external type 1,
       E2 - OSPF external type 2, i - IS-IS,
       su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area,
       * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route,
       H - NHRP, l - LISP, + - replicated route,
       % - next hop override

2  Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

1  S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
R1#
```

Рисунок 9 – Проверка таблицы маршрутизации маршрутизатора R1



```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK?  Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0     192.168.10.1    YES  manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.11.1    YES  manual up                    up
Serial0/0/0            209.165.200.225 YES  manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES  NVRAM  administratively down  down
Vlan1                  unassigned      YES  NVRAM  administratively down  down
R1#
R1#ping 209.165.200.226

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226,
timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5),
round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms
R1#
```

Рисунок 10 – Команда show ip interface brief

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,
       M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF,
       IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1,  E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1,
       L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

Рисунок 11 – Команда show ip route

На рисунке 11 отображены данные, полученные в результате использования команды **show ip route**. Обратите внимание на три записи сети с прямым подключением и на записи интерфейса локального канала.

3. Протоколы динамической маршрутизации

3.1.Назначение протоколов динамической маршрутизации

Протоколы маршрутизации упрощают обмен информацией о маршрутах между маршрутизаторами. Протокол маршрутизации представляет собой набор процессов, алгоритмов и сообщений, используемых для обмена данными маршрутизации и наполнения

таблицы маршрутизации оптимальными путями. Протоколы динамической маршрутизации используются для решения следующих задач:

- обнаружение удаленных сетей;
- обновление данных маршрутизации;
- выбор оптимального пути к сетям назначения;
- поиск нового оптимального пути в случае, если текущий путь недоступен.

Протоколы динамической маршрутизации включают в себя следующие компоненты:

- **Структуры данных** — как правило, для работы протоколов маршрутизации используются таблицы или базы данных. Данная информация хранится в ОЗУ.
- **Сообщения протокола маршрутизации** — протоколы маршрутизации используют различные типы сообщений для обнаружения соседних маршрутизаторов, обмена информацией о маршрутах и выполнения других задач, связанных с получением актуальной информации о сети.
- **Алгоритм** — алгоритм представляет собой определённый список действий, используемых для выполнения задачи. Протоколы маршрутизации используют алгоритмы, упрощающие обмен данных маршрутизации и определение оптимального пути.

Протоколы маршрутизации позволяют маршрутизаторам динамически обмениваться данными об удалённых сетях и автоматически добавлять эти данные в собственные таблицы маршрутизации. Основным преимуществом протоколов динамической маршрутизации является то, что они обеспечивают обмен данными маршрутизации между маршрутизаторами в случаях изменений в топологии. Подобный обмен данными позволяет маршрутизаторам автоматически получать информацию о новых сетях, а также находить альтернативные пути в случае сбоя канала к текущей сети.

По сравнению со статической маршрутизацией протоколы динамической маршрутизации требуют меньшего вмешательства со стороны администратора. Тем не менее, к издержкам использования протоколов динамической маршрутизации можно отнести тот факт, что часть ресурсов маршрутизатора выделяется для работы протокола (включая время ЦП и полосу пропускания сетевого канала). Несмотря на преимущества динамической маршрутизации, статическая маршрутизация по-прежнему находит применение. В отдельных случаях рекомендуется использовать именно статическую маршрутизацию, равно как в других предпочтительней выбрать динамическую маршрутизацию. Для сетей среднего уровня можно настроить как статическую, так и динамическую маршрутизацию.

3.2.Принципы работы протоколов маршрутизации

Все протоколы маршрутизации разработаны для получения данных об удалённых сетях и быстрой адаптации к любым изменениям в топологии. Метод, используемый протоколом маршрутизации для выполнения этих задачи, зависит от выбранного алгоритма и эксплуатационных характеристик протокола.

В целом, работу протокола динамической маршрутизации можно описать следующим образом:

1. Маршрутизатор отправляет и принимает сообщения маршрутизации на свои интерфейсы.
2. Маршрутизатор предоставляет общий доступ к сообщениям маршрутизации и данным о маршрутах для других маршрутизаторов, использующих тот же протокол маршрутизации.
3. Маршрутизаторы осуществляют обмен данными маршрутизации для получения информации об удалённых сетях.

4. При обнаружении маршрутизатором изменений в топологии, протокол маршрутизации может объявить это изменение для других маршрутизаторов.

При включении питания у маршрутизатора нет данных о топологии сети. Кроме того, у него нет данных о наличии устройств на другом конце каналов. Маршрутизатору доступна лишь информация из его собственного файла конфигурации, сохранённого в энергонезависимом ОЗУ (NVRAM). После успешной загрузки маршрутизатор применяет сохранённую конфигурацию. Если IP-адресация настроена верно, первоначально маршрутизатор выполняет обнаружение напрямую подключённых сетей.

3.2.1. Обмен данными маршрутизации

На этом этапе у маршрутизаторов есть данные о собственных напрямую подключённых сетях, а также о подключённых сетях ближайших к ним соседних устройств. Продолжая процесс сходимости, маршрутизаторы выполняют обмен периодическими обновлениями. Каждый из маршрутизаторов ещё раз проверяет обновления на предмет наличия новых данных.

Дистанционно-векторные протоколы, как правило, предотвращают появление петли маршрутизации с помощью метода разделения горизонта. Метод разделения горизонта запрещает отправку данных из того же интерфейса, от которого они были получены. После завершения процесса сходимости маршрутизаторов в сети, маршрутизатор может использовать данные из таблицы маршрутизации для определения оптимального пути к адресу назначения. Различные протоколы маршрутизации используют различные способы расчёта оптимального пути.

3.2.2. Обеспечение сходимости

Сходимость сети считается достигнутой, когда все маршрутизаторы получили полные и точные данные обо всей сети. Время сходимости - время, требуемое маршрутизатору для обмена данными, расчёта оптимальных путей и обновления таблиц маршрутизации. Сеть не является полностью рабочей до момента полной сходимости. Таким образом, для большинства сетей имеет важное значение время сходимости.

Сходимость подразумевает как совместную, так и самостоятельную работу устройств. Маршрутизаторы обмениваются данными друг с другом, однако они должны самостоятельно определять влияние изменений в топологии на собственные маршруты. Поскольку маршрутизаторы реагируют на изменения в топологии независимо друг от друга, этот процесс называют сходимостью.

К свойствам сходимости относятся скорость распространения данных маршрутизации и расчёт оптимальных путей. Скорость распространения соотносится со временем, необходимым для отправки информации о маршрутизации от маршрутизаторов внутри сети.

Протоколы маршрутизации можно оценивать по скорости сходимости — чем быстрее выполняется сходимость, тем более эффективным является протокол маршрутизации. Как правило, более ранние версии протоколов, например, протокол RIP, отличаются низкой скоростью сходимости, в то время как современные протоколы, например, EIGRP и OSPF, обеспечивают более быструю сходимость.

3.3. Типы протоколов маршрутизации

Протоколы маршрутизации можно классифицировать по различным группам в соответствии с их характеристиками. В частности, протоколы маршрутизации можно классифицировать по следующим признакам:

- **Назначение** — протокол внутренней маршрутизации (IGP) или протокол внешней маршрутизации (EGP)

- **Принцип работы** — дистанционно-векторный протокол, по состоянию канала или векторов маршрутов

- **Поведение** — протоколы классовой маршрутизации (устаревший метод) или бесклассовой маршрутизации

Например, протоколы маршрутизации IPv4 можно классифицировать следующим образом:

- **RIPv1 (устаревший)** — дистанционно-векторный классовый протокол внутренней маршрутизации;

- **IGRP (устаревший)** — дистанционно-векторный классовый протокол внутренней маршрутизации, разработанный компанией Cisco (не используется после выхода IOS 12.2 и более поздних версий);

- **RIPv2** — дистанционно-векторный бесклассовый протокол внутренней маршрутизации;

- **EIGRP** — дистанционно-векторный бесклассовый протокол внутренней маршрутизации, разработанный компанией Cisco;

- **OSPF** — бесклассовый протокол внутренней маршрутизации, по состоянию канала;

- **IS-IS** — бесклассовый протокол внутренней маршрутизации, по состоянию канала;

- **BGP** — бесклассовый протокол внешней маршрутизации, по вектору маршрута.

Протоколы классовой маршрутизации RIPv1 и IGRP являются устаревшими протоколами и используются только в старых сетевых топологиях. Позднее эти протоколы были усовершенствованы в протоколы бесклассовой маршрутизации — RIPv2 и EIGRP. По своей природе протоколы маршрутизации по состоянию канала относятся к протоколам бесклассовой маршрутизации.

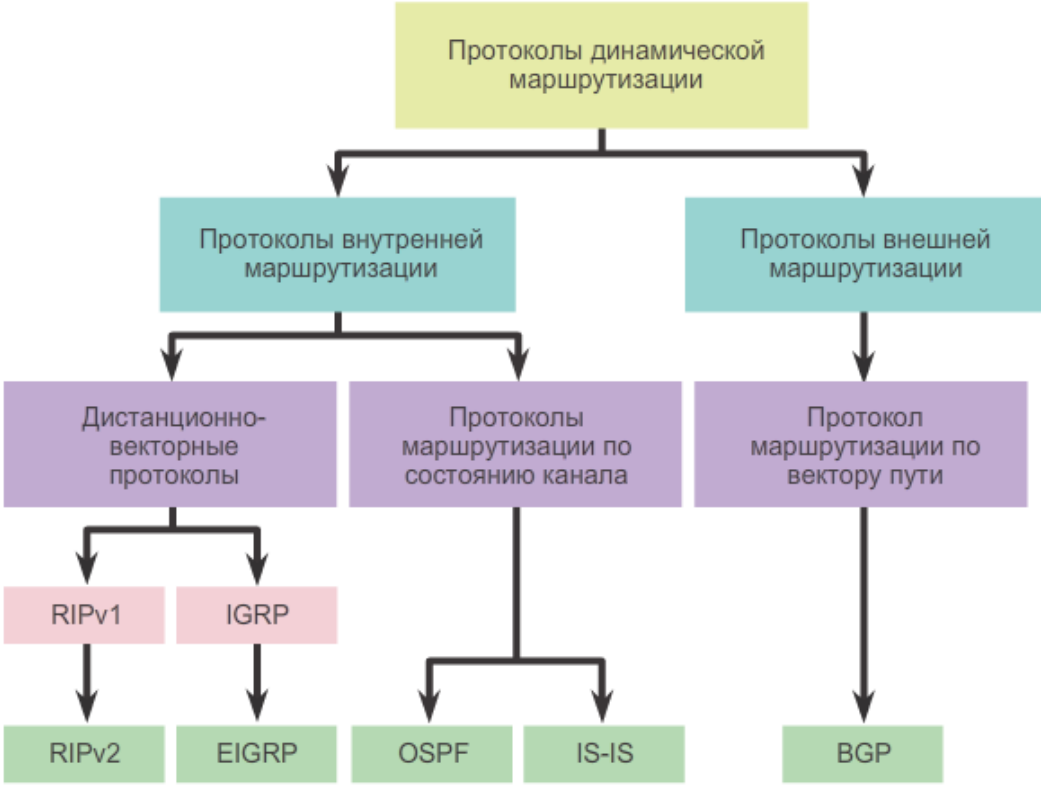


Рисунок 12 – Классификация протоколов маршрутизации

3.3.1. Протоколы маршрутизации iBGP и eBGP

Автономная система (AS) представляет собой систему маршрутизаторов, управляемых одним оператором, например компанией или организацией. Автономную систему также называют доменом маршрутизации. К стандартным примерам автономной системы можно отнести внутреннюю сеть компании и сеть интернет-провайдера.

Сеть Интернет основана на концепции автономной системы, в связи с чем она требует протоколы маршрутизации двух типов:

- **Протоколы внутренней маршрутизации**, используемые для маршрутизации внутри автономной системы. Данный тип маршрутизации также называют внутренней маршрутизацией автономной системы. Компании, организации и даже операторы связи используют протоколы внутренней маршрутизации в своих внутренних сетях. К протоколам внутренней маршрутизации относятся протоколы RIP, EIGRP, OSPF и IS-IS.

- **Протоколы внешней маршрутизации**, используемые для маршрутизации между автономными системами. Маршрутизацию данного типа также называют внешней маршрутизацией автономной системы. Взаимодействие между сетями операторов связи и крупных компаний может осуществляться посредством протокола внешней маршрутизации. На данный момент протокол BGP представляет собой единственный практически выполнимый и официальный протокол маршрутизации, используемый в сети Интернет.

Примечание. Поскольку протокол BGP является единственным доступным протоколом внешней маршрутизации, термин «протокол внешней маршрутизации» используется редко. Вместо этого термина сетевые специалисты используют термин протокол BGP.

В примере на рисунке 13 представлены простые сценарии, демонстрирующие развёртывание протоколов внутренней маршрутизации, протоколов BGP и протоколов статической маршрутизации:

- **ISP-1** является автономной системой, использующей протокол IS-IS в качестве протокол внутренней маршрутизации. Она подключается к другим автономным системам и провайдерам услуг с помощью протокола BGP, чтобы контролировать процесс маршрутизации трафика.

- **ISP-2** является автономной системой, использующей протокол OSPF в качестве протокола внутренней маршрутизации. Она подключается к другим автономным системам и провайдерам услуг с помощью протокола BGP, чтобы контролировать процесс маршрутизации трафика.

- **AS-1** является крупной организацией, использующей протокол EIGRP в качестве протокола внутренней маршрутизации. Поскольку такая сеть является сетью с множественной адресацией (т. е. она подключена к двум различным операторам связи), она использует протокол BGP для того, чтобы контролировать приём и отправку трафика из автономной системы.

- **AS-2** является крупной организацией, использующей протокол OSPF в качестве протокола внутренней маршрутизации. Эта система также имеет множественную адресацию, таким образом, она использует протокол BGP для непосредственного управления способами приёма и отправки трафика из автономной системы.

- **AS-3** является небольшой организацией, использующей ранние версии маршрутизаторов в автономной системе. Такая система использует протокол RIP в качестве протокола внутренней маршрутизации. Использование протокола BGP не требуется, так как система подключена к одному оператору связи. Вместо BGP между автономной системой и оператором связи реализована статическая маршрутизация.

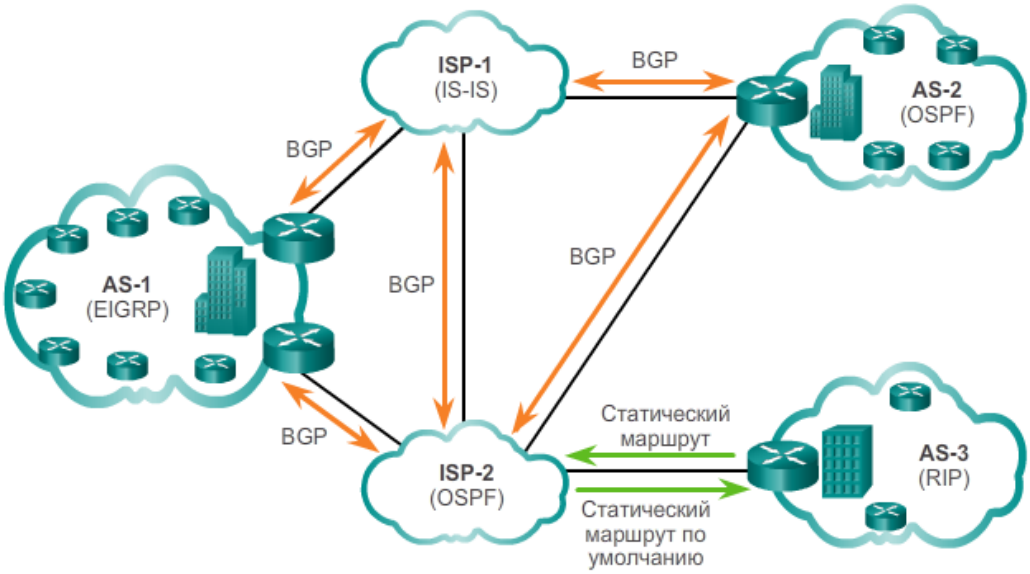


Рисунок 13 – Сравнение протоколов маршрутизации IGP и EGP

3.3.2. Дистанционно-векторные протоколы

«Дистанционно-векторный» означает, что маршруты объявляются путём указания двух характеристик:

- **Расстояние** — определяет удалённость сети назначения; основывается на таких метриках, как число переходов, стоимость, полоса пропускания, значение задержки и т. д.
- **Вектор** - определяет направление маршрутизатора следующего перехода или выходного интерфейса маршрута для доступа к адресу назначения.

В примере на рисунке 14 маршрутизатор R1 располагает данными о том, что расстояние до сети 172.16.3.0/24 равно одному переходу в направлении от интерфейса S0/0/0 к маршрутизатору R2.

Маршрутизатор, использующий дистанционно-векторный протокол, не имеет данных обо всём пути к сети назначения. Дистанционно-векторные протоколы используют маршрутизаторы в качестве указательных знаков на пути к конечной точке назначения. Единственные данные, которые известны маршрутизатору об удалённой сети — расстояние или метрика до такой сети, а также путь или интерфейс, используемые для доступа к ней. Дистанционно-векторные протоколы не имеют фактической карты топологии сети.

Существует четыре дистанционно-векторных протокола внутренней маршрутизации IPv4:

- **RIPv1** — устаревшая версия протокола первого поколения;
- **RIPv2** — простой дистанционно-векторный протокол;
- **IGRP** — запатентованный протокол Cisco первого поколения (на сегодняшний день также устаревший, заменён протоколом EIGRP);
- **EIGRP** — расширенная версия дистанционно-векторного протокола.

Рисунок 14 – Дистанционно-векторная характеристика

3.3.3. Протоколы маршрутизации по состоянию канала

В отличие от маршрутизаторов, настроенных для работы дистанционно-векторного протокола, маршрутизаторы, использующие протокол маршрутизации по состоянию канала, могут создавать полное представление или топологию сети путём сбора данных от остальных маршрутизаторов.

Продолжая аналогию с указательными знаками, можно сказать, что использование протокола маршрутизации по состоянию канала похоже на использование подробной карты топологии сети. Указательные знаки на пути от источника к пункту назначения не обязательны, поскольку все маршрутизаторы, работающие с учётом состояния канала, используют идентичную карту сети. Маршрутизатор на базе протокола по состоянию канала использует данные о состоянии канала для создания карты топологии и выбора оптимального пути ко всем сетям назначения в топологии.

Маршрутизаторы, использующие протокол RIP, регулярно отправляют соседним устройствам обновления своих данных маршрутизации. Протоколы маршрутизации по состоянию канала не используют регулярные обновления. По завершении сходимости сети обновление состояния канала отправляется только в случае изменений в топологии сети.

Применение протоколов маршрутизации по состоянию канала является целесообразным в следующих случаях:

- Сеть имеет иерархическую структуру, что, как правило, характерно для крупных сетей.
- Быстрая сходимость сети имеет критическое значение.
- Администраторы хорошо разбираются в работе протокола маршрутизации по состоянию канала.

Существует два протокола внутренней маршрутизации IPv4 по состоянию канала:

- **OSPF** — широко используемый стандартный протокол;
- **IS-IS** — протокол, распространённый в сетях операторов связи.

3.3.4. Классовые протоколы маршрутизации

Главное различие между классовыми и бесклассовыми протоколами маршрутизации заключается в том, что классовые протоколы маршрутизации не отправляют данные о маске подсети в обновлениях маршрутизации. Бесклассовые протоколы маршрутизации включают в обновления маршрутизации данные о маске подсети.

Изначально было разработано два протокола маршрутизации IPv4 — RIPv1 и IGRP. Они были созданы в то время, когда сетевые адреса выделялись с учётом класса (например класса A, B или C). В то время протоколу маршрутизации не требовалось включать маску подсети в пакет обновлений маршрутизации, так как маску сети можно было определить по первому октету сетевого адреса.

Примечание. К классовым протоколам маршрутизации относятся только протоколы RIPv1 и IGRP. Все остальные протоколы маршрутизации IPv4 и IPv6 являются бесклассовыми протоколами. В протоколе IPv6 никогда не использовалась классовая адресация.

Тот факт, что протоколы RIPv1 и IGRP не включают данные о маске подсети в свои обновления, означает, что эти протоколы не могут предоставлять маски подсети переменной длины (VLSM) и соответственно не могут использоваться в бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR).

Классовые протоколы маршрутизации также создают определённые в проблемы в «разорванных» сетях. Сеть считается «разорванной» в том случае, когда подсети в рамках одной классовой основной сети разделены другим классовым сетевым адресом.

3.3.5. Бесклассовые протоколы маршрутизации

В современных сетях классовая IP-адресация больше не используется, и маски подсети невозможно определить по значению первого октета. Бесклассовые протоколы маршрутизации IPv4 (RIPv2, EIGRP, OSPF и IS-IS) включают в обновления маршрутизации данные о маске подсети наряду с сетевым адресом. Бесклассовые протоколы маршрутизации поддерживают использование VLSM и CIDR.

Протоколы маршрутизации IPv6 являются бесклассовыми. Различать классовые и бесклассовые протоколы маршрутизации имеет смысл только при использовании протоколов маршрутизации IPv4. Все протоколы маршрутизации IPv6 считаются бесклассовыми, так как включают длину префикса наряду с IPv6-адресом.

3.3.6. Характеристики протоколов маршрутизации

Протоколы маршрутизации можно сравнить на основе следующих характеристик:

- **Скорость сходимости** — определяет скорость обмена данными маршрутизации и достижения согласованности данных между маршрутизаторами в рамках сетевой топологии. Чем выше скорость сходимости, тем предпочтительней протокол. Петли маршрутизации могут возникать в случаях, когда несогласованные таблицы маршрутизации не обновляются по причине медленной сходимости в изменяющейся сети.

- **Масштабируемость** — определяет максимально возможный размер сети с учётом используемого протокола маршрутизации. Чем больше размер сети, тем больше возможностей для масштабирования должно быть предусмотрено протоколом маршрутизации.

- **Классовые или бесклассовые протоколы (использование VLSM)**: классовые протоколы маршрутизации не включают маску подсети и не поддерживают использование VLSM. Бесклассовые протоколы маршрутизации включают в обновления маску подсети. Бесклассовые протоколы маршрутизации поддерживают использование VLSM и обеспечивают более качественное объединение маршрутов.

- **Потребление ресурсов** — включает такие требования протокола маршрутизации, как объём памяти (ОЗУ), потребление ресурсов ЦП и полосы пропускания канала. Чем выше требования к ресурсам, тем более мощное аппаратное обеспечение требуется для поддержки работы протокола маршрутизации (помимо процессов пересылки пакетов).

- **Реализация и обслуживание** — характеристика, описывающая уровень знаний, требуемый сетевому администратору для реализации и обслуживания сети на базе развёрнутого протокола.

В таблице на рисунке 15 представлен краткий обзор характеристик каждого протокола маршрутизации.

	Дистанционно-векторный				Состояние канала	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Скорость сходимости	Медленная	Медленная	Медленная	Быстрая	Быстрая	Быстрая
Масштабируемость-Размер сети	Ограниченная	Ограниченная	Ограниченная	Широкая	Широкая	Широкая
Использование VLSM	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Потребление ресурсов	Низкое	Низкое	Низкое	Среднее	Высокое	Высокое
Реализация и обслуживание	Простое	Простое	Простое	Сложное	Сложное	Сложное

Рисунок 15 – Сравнение протоколов маршрутизации

3.3.7. Метрики протоколов маршрутизации

В отдельных случаях протокол маршрутизации получает более одного маршрута до одной точки назначения. Для выбора оптимального маршрута протокол маршрутизации должен уметь оценивать и различать возможные пути. Эта задача выполняется посредством использования метрик маршрутизации.

Метрика представляет собой измеряемое значение, которое назначается протоколом маршрутизации различным маршрутам с учётом полезности того или иного маршрута. В ситуациях, когда доступно несколько маршрутов к одной удалённой сети, метрики маршрутизации используются для определения общей «стоимости» пути от источника до места назначения. Протоколы маршрутизации определяют оптимальный путь, исходя из маршрута с наименьшей стоимостью.

Различные протоколы маршрутизации используют различные метрики. Метрики, используемые в одном протоколе маршрутизации, не применимы к другому протоколу. Два различных протокола маршрутизации могут выбирать различные пути к одной точке назначения. Протокол RIP выбирает путь с наименьшим числом переходов, а протокол OSPF - путь с самой высокой пропускной способностью.

3.4.Динамическая дистанционно-векторная маршрутизация

3.4.1. Дистанционно-векторные технологии

Дистанционно-векторные протоколы осуществляют обмен обновлениями с соседними устройствами. К соседним устройствам относятся маршрутизаторы, которые совместно используют канал и работают на базе одного протокола маршрутизации. Маршрутизатору известны только сетевые адреса собственных интерфейсов и адреса удалённых сетей, доступ к которым он может осуществлять через соседние устройства. Маршрутизаторы, использующие дистанционно-векторную маршрутизацию, не имеют данных о топологии сети.

Некоторые дистанционно-векторные протоколы регулярно отправляют обновления. Например, протокол RIP каждые 30 секунд отправляет обновление всем соседним устройствам. Протокол RIP продолжает отправлять обновления даже в том случае, если топология сети не изменялась. Протокол RIPv1 осуществляет доступ ко всем соседним устройствам посредством отправки обновлений на IPv4-адрес всех узлов в сети 255.255.255.255 (широковещательная рассылка).

Широковещательная рассылка регулярных обновлений не является эффективной, поскольку обновления потребляют полосу пропускания и ресурсы ЦП сетевого устройства. Каждое сетевое устройство должно обработать сообщение широковещательной рассылки. В свою очередь, протоколы RIPv2 и EIGRP используют групповые адреса, поэтому обновления получают только те соседние устройства, которым они требуются. Протокол EIGRP также может отправлять одноадресные сообщения только тому соседнему устройству, которое в этом «заинтересовано». Кроме того, протокол EIGRP отправляет обновление только при необходимости, а не регулярно.

Существует два современных дистанционно-векторных протокола маршрутизации IPv4: RIPv2 и EIGRP. Протоколы RIPv1 и IGRP приводятся в рамках материала исключительно в целях соблюдения хронологической точности.

3.4.2. Дистанционно-векторный алгоритм

В основе дистанционно-векторного протокола лежит алгоритм маршрутизации. Данный алгоритм используется для расчёта оптимальных путей и последующей отправки данных соседним устройствам.

Алгоритм, используемый для протоколов маршрутизации, определяет следующие процессы:

- механизм отправки и получения данных маршрутизации;
- механизм расчёта оптимальных путей и добавления маршрутов в таблицу маршрутизации;
- механизм обнаружения и реагирования на изменения в топологии.

Различные протоколы маршрутизации используют различные алгоритмы для установки маршрутов в таблицу маршрутизации, отправки обновлений соседним устройствам и принятия решений об определении пути. Рассмотрим следующий пример:

- Протокол RIP использует алгоритм Беллмана-Форда в качестве алгоритма маршрутизации. Он основан на двух алгоритмах, разработанных в 1958 и 1956 гг. Ричардом Беллманом (Richard Bellman) и Лестером Фордом-мл. (Lester Ford, Jr).
- Протоколы IGRP и EIGRP используют алгоритм DUAL, разработанный доктором Дж. Дж. Гарсия-Луна-Асевес (SRI International).

3.4.3. Настройка протокола RIP

Несмотря на то, что протокол RIP редко используется в современных сетях, он полезен для понимания принципов маршрутизации сети. По этой причине в данном разделе представлен краткий обзор процесса настройки основных параметров протокола RIP и проверки протокола RIPv2.

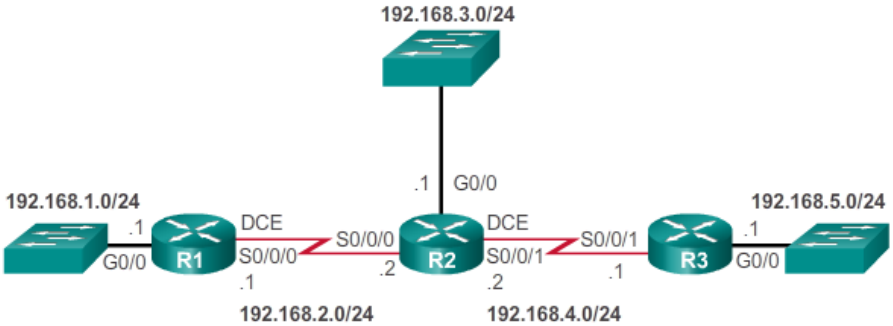


Рисунок 16 – Справочная топология

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
R2	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.2	255.255.255.0
R3	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.1	255.255.255.0

Рисунок 17 – Таблица адресации

Изучите топологию и таблицу адресации на рисунках 16 и 17. В рамках данного сценария на всех маршрутизаторах настроены основные функции управления; все

интерфейсы, заявленные в топологии, настроены и активированы. Статические маршруты и активные протоколы маршрутизации отсутствуют. Таким образом, на данный момент доступ к удалённым сетям невозможен. В качестве протокола динамической маршрутизации используется протокол RIPv2.

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# router rip
R1(config-router)#
```

Рисунок 18 – Переход в режим конфигурации маршрутизации

```
R1(config-router)# ?
Router configuration commands:
  address-family          Enter Address Family command mode
  auto-summary            Enable automatic network number
                          summarization
  default                 Set a command to its defaults
  default-information     Control distribution of default
                          information
  default-metric          Set metric of redistributed routes
  distance                Define an administrative distance
  distribute-list         Filter networks in routing updates
  exit                    Exit from routing protocol
                          configuration mode
  flash-update-threshold  Specify flash update threshold in
                          second
  help                    Description of the interactive help
                          system
  input-queue             Specify input queue depth
  maximum-paths           Forward packets over multiple paths
  neighbor                Specify a neighbor router
  network                 Enable routing on an IP network
  no                      Negate a command or set its
                          defaults
  offset-list             Add or subtract offset from RIP
                          metrics
  output-delay            Interpacket delay for RIP updates
  passive-interface       Suppress routing updates on an
                          interface
  redistribute            Redistribute information from
                          another routing protocol
  timers                  Adjust routing timers
  traffic-share           How to compute traffic share over
                          alternate paths
  validate-update-source  Perform sanity checks against
                          source address ofrouting updates
  version                 Set routing protocol version
R1(config-router)#
```

Рисунок 19 – Параметры конфигурации протокола RIP

Для включения протокола RIP, используйте команду **router rip** (Рисунок 18). Данная команда не запускает работу протокола RIP. С её помощью осуществляется переход в режим конфигурации маршрутизатора, где выполняется настройка параметров маршрутизации протокола RIP.

Для отключения и удаления протокола RIP, используйте команду глобальной конфигурации **no router rip**. Данная команда останавливает работу протокола RIP и удаляет все существующие настройки протокола.

Рисунок 19 показывает различные команды протокола RIP, которые можно настроить. Выделенные ключевые слова рассматриваются в данном разделе.

При переходе в режим конфигурации RIP маршрутизатор получает указание о запуске RIP. Однако маршрутизатору необходимо сообщить, какие локальные интерфейсы он должен использовать для обмена данными с другими маршрутизаторами, а также какие локально подключённые сети он должен объявить для этих маршрутизаторов.

Для включения маршрутизации RIP, используйте команду режима конфигурации маршрутизатора **network** *сетевой_адрес*. Укажите классовый сетевой адрес для каждой напрямую подключённой сети. Данная команда выполняет следующие действия:

- Включает протокол RIP на всех интерфейсах, которые относятся к конкретной сети. Связанные интерфейсы теперь могут и отправлять, и получать пакеты обновлений протокола RIP.

- Объявляет указанную сеть в обновлениях маршрутизации RIP, отправляемых другим маршрутизаторам каждые 30 секунд.

Примечание. Если указан адрес подсети, IOS автоматически преобразует его в классовый сетевой адрес. Следует помнить о том, что протокол RIPv1 является протоколом классовой маршрутизации для IPv4. Например, при вводе команды **network 192.168.1.32** в текущем файле конфигурации выполняется автоматическое преобразование входных данных в **network 192.168.1.0**. IOS не создаёт сообщение об ошибке, однако вместо этого исправляет введённые данные и указывает классовый сетевой адрес.

Рисунок 20 показывает использование команды **network** для объявления напрямую подключённых сетей маршрутизатора R1.

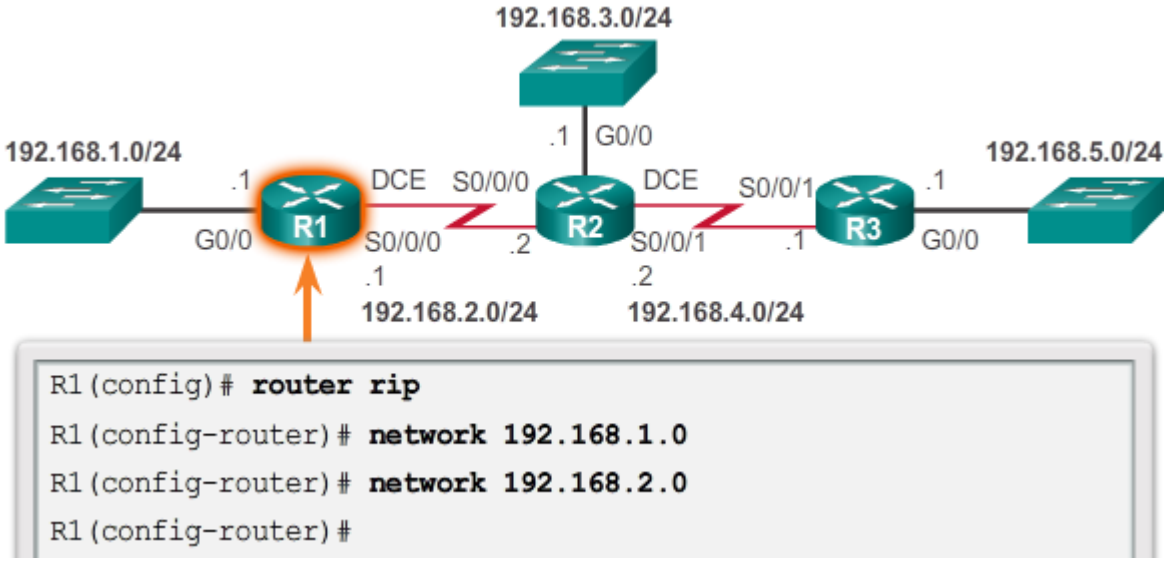


Рисунок 20 – Объявления сетей маршрутизатора R1

Команда **show ip protocols** отображает текущие настройки протокола маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе. Выходные данные, представленные на рисунке 21, подтверждают настройку большинства параметров протокола RIP, включая следующие:

1. Маршрутизация RIP настроена и запущена на маршрутизаторе R1.

2. Значения различных таймеров, например следующее обновление маршрутизации, отправляются маршрутизатором R1 через 15 секунд.

3. Текущая настроенная версия протокола RIP — RIPv1.

4. Маршрутизатор R1 в настоящее время выполняет объединение в пределах классовой сети.

5. Классовые сети объявляются маршрутизатором R1. Это сети, которые маршрутизатор R1 включил в свои обновления протокола RIP.

6. Соседние устройства RIP указываются вместе с IP-адресом их следующего перехода, связанным значением административной дистанции, которое маршрутизатор R2 использует для отправки обновлений соседним устройствам, а также при получении обновлений от этих устройств.

Команда **show ip route** отображает маршруты RIP, добавленные в таблицу маршрутизации. Согласно рисунку 22, маршрутизатору R1 теперь известно об отмеченных сетях.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip

  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet0/0    1     1 2
    Serial0/0/0           1     1 2

  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0

  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.2.2          120      00:00:15
  Distance: (default is 120)

R1#
```

Рисунок 21 – Проверка настроек протокола RIP на маршрутизаторе R1

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L        192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R     192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R     192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R     192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:24, Serial0/0/0
R1#
```

Рисунок 22 – Отображение известных сетей на R1

При настройке процесса RIP на маршрутизаторе Cisco, по умолчанию используется протокол RIPv1 (Рисунок 23). Однако даже в тех случаях, когда маршрутизатор отправляет только сообщения RIPv1, он может интерпретировать сообщения RIPv1 и RIPv2. Маршрутизатор RIPv1 игнорирует поля RIPv2 в записи маршрута.

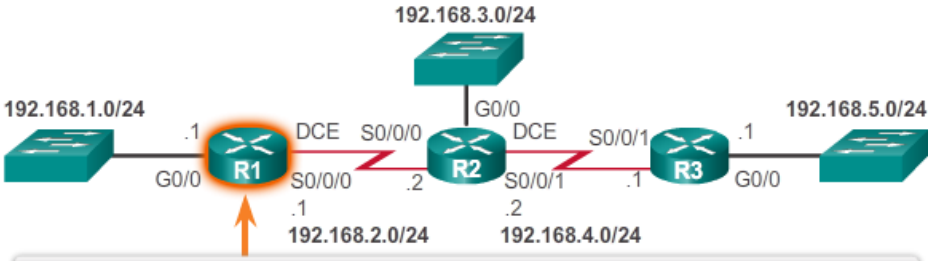
Для включения RIPv2 используйте команду режима конфигурации маршрутизатора **version 2** (Рисунок 24). Обратите внимание на то, как с помощью команды **show ip protocols** проверяется, что маршрутизатор R2 настроен для отправки и приёма только сообщений версии 2. Процесс RIP теперь включает маску подсети во все обновления, что относит протокол RIPv2 к бесклассовым протоколам маршрутизации.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after
240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any
version
    Interface         Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet0/0   1   1 2
    Serial0/0/0          1   1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.2.2          120      00:00:15
  Distance: (default is 120)

R1#
```

Рисунок 23 – Проверка настроек протокола RIP на маршрутизаторе R1

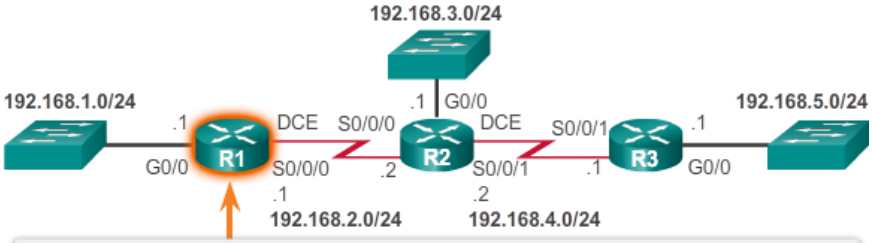
Примечание. Команда **version 1** включает только протокол RIPv1, а команда **no version** восстанавливает настройки маршрутизатора по умолчанию для отправки обновлений версии 1 с одновременным прослушиванием обновлений версии 1 или версии 2.

Рисунок 25 показывает, что в таблице маршрутизации ещё нет маршрутов RIP. Это связано с тем, что маршрутизатор R1 теперь прослушивает только обновления RIPv2. Маршрутизаторы R2 и R3 по-прежнему отправляют обновления RIPv1. Следовательно, команда **version 2** должна быть настроена на всех маршрутизаторах в домене маршрутизации.




```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# ^Z
R1#
R1# show ip protocols | section Default
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet0/0     2     2
    Serial0/0/0            2     2
R1#
```

Рисунок 24 – Включение и проверка протокола RIPv2 на маршрутизаторе R1




```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected,
GigabitEthernet0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/0
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L        192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

Рисунок 25 – Проверка маршрутов маршрутизатора R1

Как было сказано ранее, протокол RIPv2 по умолчанию автоматически суммирует сети в пределах основной сети аналогично протоколу RIPv1.

Для изменения поведения протокола RIPv2 по умолчанию (автоматическое объединение), используйте команду режима конфигурации маршрутизатора **no auto-summary**, как показано на рисунке 26. Данная команда не выполняет требуемое действие, если используется протокол RIPv1. После отключения функции автоматического объединения протокол RIPv2 прекращает объединение сетей по их классовой адресации на пограничных маршрутизаторах. Теперь протокол RIPv2 включает все подсети и соответствующие маски в свои обновления маршрутизации. Команда **show ip protocols** сообщает, что автоматическое объединение сетей не выполняется.

Примечание. RIPv2 необходимо включить до отключения функции автоматического объединения.

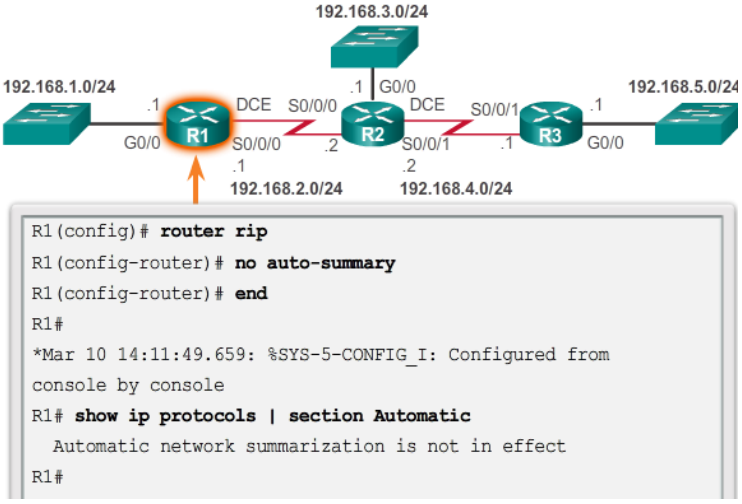


Рисунок 26 – Отключение автоматического суммирования на R1

3.5 Динамическая маршрутизация по состоянию канала

Протоколы маршрутизации по состоянию канала также известны как протоколы маршрутизации по кратчайшему пути. Эти протоколы используют алгоритм маршрутизации кратчайшего пути (SPF) Эдсгера Дейкстры. Алгоритм SPF более подробно рассматривается в следующем разделе.

Протоколы маршрутизации IPv4 по состоянию канала:

- Алгоритм кратчайшего пути (OSPF)
- Протокол маршрутизации промежуточных систем (IS-IS)

Протоколы маршрутизации по состоянию канала считаются более сложными, чем дистанционно-векторные протоколы. Тем не менее, базовые функции и настройка протоколов маршрутизации по состоянию канала так же просты.

Как и в протоколах RIP и EIGRP, базовые операции в протоколе OSPF можно настроить с помощью команд:

- **router ospf** *process-id* (команды глобальной конфигурации)
- **network** (команда объявления сетей)

3.5.1 Алгоритм Дейкстры

Все протоколы маршрутизации по состоянию канала используют алгоритм Дейкстры для вычисления оптимального пути. Данный алгоритм обычно называют алгоритмом маршрутизации по кратчайшему пути (SPF). Для определения совокупной стоимости маршрута алгоритм использует суммированную стоимость всех путей от источника до места назначения.

На рисунке 27 каждый из путей помечен произвольным значением стоимости. Стоимость кратчайшего пути для отправки пакетов маршрутизатором R2 в сеть LAN маршрутизатора R3 составляет 27. Каждый маршрутизатор определяет стоимость до каждой точки назначения в топологии. Иными словами, каждый маршрутизатор рассчитывает алгоритм SPF и определяет стоимость со своей собственной позиции.

Примечание. В этом разделе основное внимание уделяется стоимости, определяемой деревом кратчайших путей SPF. По этой причине графики в этом разделе демонстрируют подключения в рамках дерева кратчайших путей SPF, а не в рамках топологии. Каналы отмечены сплошными чёрными линиями.

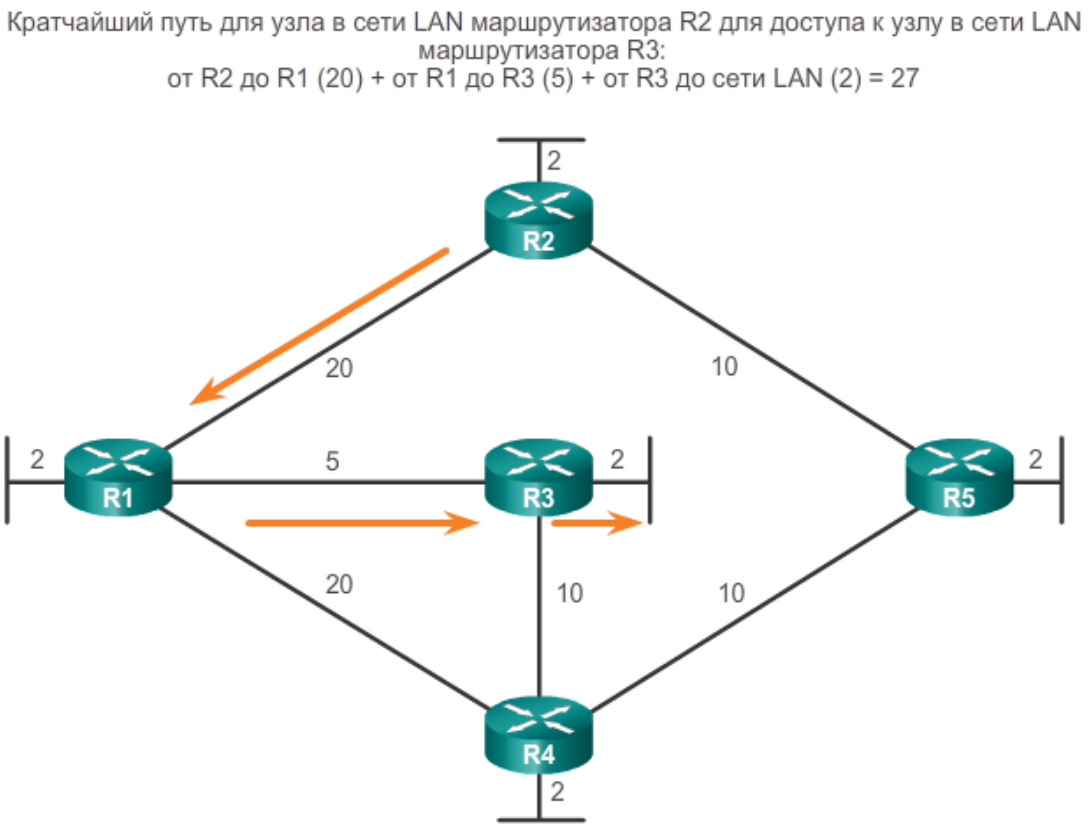


Рисунок 27 – Алгоритм поиска кратчайшего пути Дейкстры

3.5.2. Канал и состояние канала

Процесс маршрутизации по состоянию канала начинается с того, что каждый маршрутизатор узнаёт о собственных каналах и напрямую подключённых сетях. При настройке интерфейса маршрутизатора с использованием IP-адреса и маски подсети интерфейс становится частью этой сети.

Рассмотрим топологию на рисунке 28. Предположим, что маршрутизатор R1 был ранее настроен и имеет подключения ко всем соседним устройствам. Однако произошло кратковременное отключение питания маршрутизатора R1, и потребовалась его перезагрузка.

Во время запуска маршрутизатор R1 загружает сохранённый файл конфигурации загрузки. По мере того, как ранее настроенные интерфейсы становятся активными, маршрутизатор R1 получает данные о собственных напрямую подключённых сетях. Независимо от используемых протоколов маршрутизации все напрямую подключённые сети теперь являются записями в таблице маршрутизации.

Как и в случае с дистанционно-векторными протоколами и статическими маршрутами, интерфейс необходимо правильно настроить с использованием IPv4-адреса и маски подсети, а канал должен быть в рабочем состоянии до того, как протокол маршрутизации по состоянию канала получит данные о канале. Кроме того, как и в случае с дистанционно-векторными протоколами, интерфейс также необходимо включить в одно из утверждений команды **network** при настройке маршрутизатора, прежде чем он сможет участвовать в процессе маршрутизации по состоянию канала.

На рисунке 28 показан маршрутизатор R1, связанный с четырьмя напрямую подключёнными сетями:

- FastEthernet 0/0 - 10.1.0.0/16
- Serial 0/0/0 - 10.2.0.0/16
- Serial 0/0/1 - 10.3.0.0/16

- Serial 0/1/0 - 10.4.0.0/16

Данные о состоянии канала включают в себя:

- IPv4-адрес и маску подсети интерфейса;
- тип сети (например, Ethernet (с широковещательной рассылкой) или последовательный канал «точка-точка»);
- стоимость этого канала;
- все соседние маршрутизаторы на этом канале.

Далее в рамках процесса маршрутизации по состоянию канала каждый маршрутизатор отвечает за связь с соседними устройствами в напрямую подключённых сетях.

Маршрутизаторы, использующие маршрутизацию по состоянию канала, используют hello-протокол для обнаружения соседних устройств на своих каналах. Соседним устройством считается любой маршрутизатор, настроенный с использованием того же протокола маршрутизации по состоянию канала.

Когда два маршрутизатора с маршрутизацией по состоянию канала узнают, что они являются соседями, они переходят в состояние смежности. Два смежных соседних устройства продолжают обмениваться этими небольшими hello-пакетами, которые выполняют функцию keepalive-проверки в целях мониторинга состояния соседнего устройства. Если с определённого момента маршрутизатор не получает hello-пакеты от соседнего устройства, такое соседнее устройство считается недоступным, и отношения смежности нарушаются.

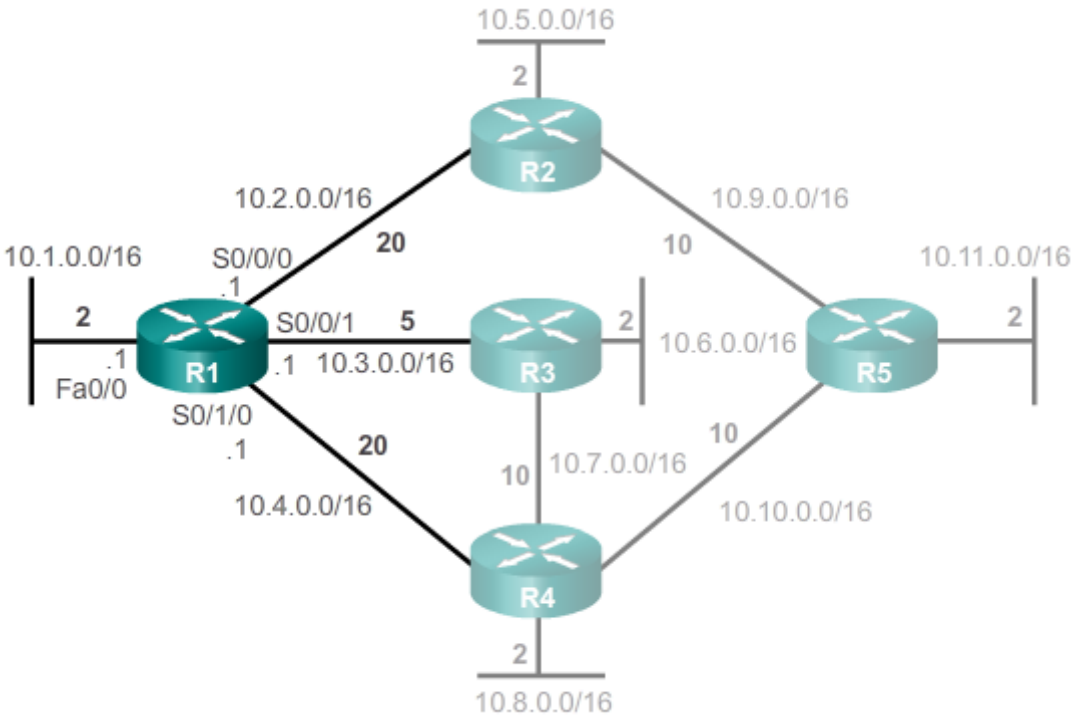


Рисунок 28 – Каналы маршрутизатора R1

На третьем этапе процесса маршрутизации по состоянию канала каждый из маршрутизаторов создаёт пакет состояния канала (LSP), содержащий данные о состоянии каждого напрямую подключённого канала.

После установки отношений смежности маршрутизатор может создавать пакеты состояния канала, которые содержат данные о состоянии каналов этого маршрутизатора. Упрощённая версия LSP от маршрутизатора R1, представленная на рисунке 29, содержит следующие данные:

1. R1; сеть Ethernet 10.1.0.0/16; стоимость 2
2. R1 -> R2; последовательная сеть «точка-точка»; 10.2.0.0/16; стоимость 20
3. R1 -> R3; последовательная сеть «точка-точка»; 10.3.0.0/16; стоимость 5
4. R1 -> R4; последовательная сеть «точка-точка»; 10.4.0.0/16; стоимость 20

На четвёртом этапе процесса маршрутизации по состоянию канала каждый из маршрутизаторов выполняет лавинную рассылку пакетов состояния канала всем соседним устройствам, которые затем сохраняют принятые пакеты в базу данных.

Каждый маршрутизатор выполняет лавинную рассылку данных о состоянии канала на все маршрутизаторы с маршрутизацией по состоянию канала в зоне маршрутизации. Каждый раз при получении маршрутизатором пакета состояния канала от соседнего устройства маршрутизатор немедленно отправляет такой пакет на все остальные интерфейсы, кроме интерфейса, на который получен пакет состояния канала. Этот процесс позволяет выполнить лавинную рассылку пакетов состояния канала от всех маршрутизаторов по всей зоне маршрутизации.

Необходимо отметить, что лавинная рассылка пакетов состояния канала выполняется практически сразу после получения, без каких-либо промежуточных вычислений. По завершении лавинной рассылки протоколы маршрутизации по состоянию канала рассчитывают алгоритм поиска кратчайшего пути. В результате протоколы маршрутизации по состоянию канала очень быстро достигают состояния сходимости.

Помните, что регулярная рассылка пакетов состояния канала не требуется. Пакеты состояния канала необходимо отправлять только в следующих случаях:

- во время начального запуска протокола маршрутизации на маршрутизаторе (например, при перезагрузке маршрутизатора);
- при изменениях в топологии (например, в случаях деактивации или повторной активации канала, установлении или разрыве отношений смежности с соседними устройствами).

Помимо данных о состоянии канала в пакет состояния канала также включаются такие данные, как порядковые номера и сведения о времени создания, что позволяет управлять процессом лавинной рассылки. Эти данные используются каждым из маршрутизаторов, чтобы определить, был ли пакет состояния канала от другого маршрутизатора получен ранее, или пакет содержит более свежие данные, чем те, что уже добавлены в базу данных о состоянии канала. Этот процесс позволяет маршрутизатору сохранять самую актуальную информацию в базе данных о состоянии канала.

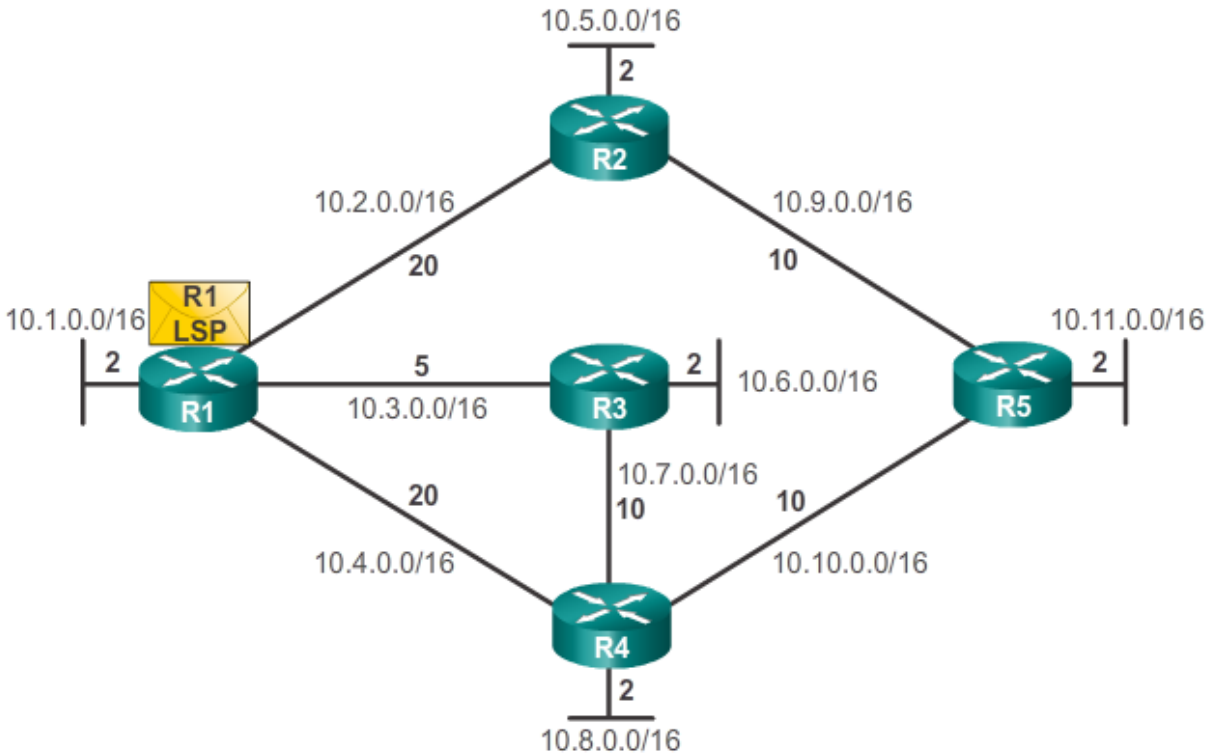


Рисунок 29 – Создание пакета состояния канала

На последнем этапе процесса маршрутизации по состоянию канала каждый маршрутизатор использует базу данных для построения полной карты топологии и вычисляет оптимальный путь к каждой из сетей назначения.

В конечном итоге все маршрутизаторы получают пакет состояния канала от всех остальных маршрутизаторов с маршрутизацией по состоянию канала в рамках области маршрутизации. Эти пакеты состояния канала хранятся в базе данных состояний каналов.

В результате лавинной рассылки маршрутизатор R1 получает данные о состоянии канала для каждого из маршрутизаторов в своей зоне маршрутизации. Обратите внимание, что R1 также содержит данные о состоянии собственного канала в базе данных состояний каналов.

Имея полную базу данных состояний каналов, маршрутизатор R1 может использовать её и алгоритм поиска кратчайшего пути для расчёта предпочтительного или кратчайшего пути к каждой сети, отображаемой в дереве кратчайших путей SPF.

3.5.3. Создание дерева кратчайших путей SPF

Каждый маршрутизатор в зоне маршрутизации использует базу данных состояний каналов и алгоритм поиска кратчайшего пути для построения дерева кратчайших путей SPF.

Например, используя данные о состоянии канала, полученные от всех остальных маршрутизаторов, маршрутизатор R1 может начать построение дерева кратчайших путей SPF для данной сети. Для начала, алгоритм поиска кратчайшего пути интерпретирует пакет состояния канала каждого маршрутизатора, чтобы определить сети и связанные стоимости.

Сначала маршрутизатор R1 определяет свои напрямую подключённые сети и стоимости.

Далее маршрутизатор R1 продолжает добавлять неизвестные сети и связанные стоимости в дерево кратчайших путей SPF. Обратите внимание, что маршрутизатор R1 игнорирует сети, которые были определены ранее.

Затем алгоритм поиска кратчайшего пути рассчитывает кратчайшие пути для доступа к каждой сети, отображаемой в дереве кратчайших путей SPF, как показано на рисунке 30. Маршрутизатор R1 теперь располагает полным представлением о топологии зоны состояния канала.

Каждый маршрутизатор создаёт собственное дерево кратчайших путей SPF независимо от остальных маршрутизаторов. В целях правильной маршрутизации, базы данных состояний каналов, используемые для построения таких деревьев, должны быть одинаковыми на всех маршрутизаторах.

Назначение	Кратчайший путь	Стоимость
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3→ R4→ R5	27

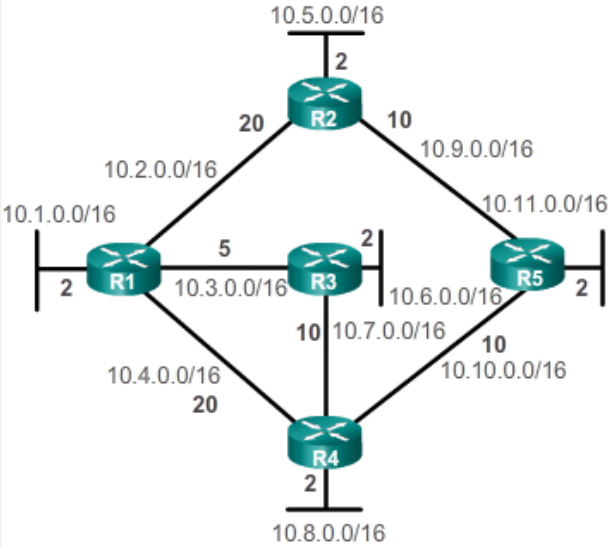


Рисунок 30 – Результирующее дерево кратчайших путей на маршрутизаторе R1

3.5.4. Добавление маршрутов OSPF в таблицу маршрутизации

Используя данные о кратчайшем пути, определённые алгоритмом поиска кратчайшего пути, пути можно добавить в таблицу маршрутизации. На рисунке 30 показаны маршруты, добавленные в таблицу маршрутизации IPv4 маршрутизатора R1.

В таблицу маршрутизации также добавлены все напрямую подключённые сети и маршруты из всех остальных источников (например, статические маршруты). Теперь пакеты пересылаются в соответствии с записями в таблице маршрутизации.

В соответствии с рисунком 30 таблица маршрутизации маршрутизатора R1 содержит:

Напрямую подключённые сети

- Напрямую подключённая сеть 10.1.0.0/16
- Напрямую подключённая сеть 10.2.0.0/16
- Напрямую подключённая сеть 10.3.0.0/16
- Напрямую подключённая сеть 10.4.0.0/16

Удалённые сети

- 10.5.0.0/16 через маршрутизатор R2, интерфейс serial 0/0/0, стоимость = 22
- 10.6.0.0/16 через маршрутизатор R3, интерфейс serial 0/0/1, стоимость = 7
- 10.7.0.0/16 через маршрутизатор R3, интерфейс serial 0/0/1, стоимость = 15
- 10.8.0.0/16 через маршрутизатор R3, интерфейс serial 0/0/1, стоимость = 17
- 10.9.0.0/16 через маршрутизатор R2, интерфейс serial 0/0/0, стоимость = 30
- 10.10.0.0/16 через маршрутизатор R3, интерфейс serial 0/0/1, стоимость = 25
- 10.11.0.0/16 через маршрутизатор R3, интерфейс serial 0/0/1, стоимость = 27

3.5.5 Назначение протоколов маршрутизации по состоянию канала

Протоколы маршрутизации по состоянию канала предоставляют ряд преимуществ по сравнению с дистанционно-векторными протоколами.

- **Создание карты топологии**: протоколы маршрутизации по состоянию канала создают карту топологии или дерево кратчайших путей SPF сетевой топологии. Поскольку протоколы маршрутизации по состоянию канала обмениваются пакетами состояния канала, алгоритм поиска кратчайшего пути может создать дерево кратчайших путей SPF для сети. Используя дерево кратчайших путей SPF, каждый маршрутизатор может самостоятельно определить кратчайший путь к каждой из сетей.

- **Быстрая сходимость**: при получении пакета состояния канала протоколы маршрутизации по состоянию канала немедленно выполняют лавинную рассылку этого пакета со всех интерфейсов, кроме того интерфейса, из которого он был получен. Протоколу RIP, напротив, требуется обработать каждое обновление маршрутизации и обновление таблицы маршрутизации до выполнения лавинной рассылки из других интерфейсов.

- **Обновления по событию**: после исходной лавинной рассылки пакетов состояния канала протоколы маршрутизации рассылают пакеты состояния канала только в случае изменений в топологии. Пакет состояния канала содержит только данные по задействованному каналу. В отличие от некоторых дистанционно-векторных протоколов, протоколы маршрутизации по состоянию канала не отправляют регулярные обновления.

- **Иерархическая структура**: протоколы маршрутизации по состоянию канала используют концепцию областей. Несколько зон составляют иерархическую структуру сетей, обеспечивая оптимизированную агрегацию (объединение) маршрутов и изолирование проблем маршрутизации в пределах зоны.

Протоколы маршрутизации по состоянию канала также обладают некоторыми недостатками в сравнении с дистанционно-векторными протоколами.

- **Требования к памяти**: протоколы маршрутизации по состоянию канала требуют дополнительных ресурсов памяти для создания и обслуживания базы данных состояний каналов и дерева кратчайших путей SPF.

- **Требования к обработке**: протоколам маршрутизации по состоянию канала также могут потребоваться дополнительные ресурсы обработки ЦП. Алгоритму поиска кратчайшего пути требуется более продолжительное время обработки ЦП, чем для дистанционно-векторных алгоритмов (например, алгоритм Беллмана-Форда), поскольку протоколы маршрутизации по состоянию канала выполняют построение полной карты топологии.

- **Требования к полосе пропускания**: лавинная рассылка пакетов состояния канала может отрицательно сказаться на доступности полосы пропускания сети. В большинстве случаев это может произойти во время первого запуска маршрутизаторов, но иногда может стать проблемой нестабильных сетей.

3.5.6. Недостатки протоколов маршрутизации по состоянию канала

Современные протоколы маршрутизации по состоянию канала ориентированы на оказание минимального воздействия на ресурсы памяти, ЦП и полосы пропускания. Использование и настройка нескольких зон позволяет уменьшить размер баз данных состояний каналов. Использование нескольких зон также позволяет сократить объём данных о состоянии канала, включённых в лавинную рассылку в пределах домена маршрутизации, и обеспечивает возможность отправки пакетов состояния канала только на те маршрутизаторы, которым они требуются. При изменениях в топологии пакет состояния канала получают только маршрутизаторы области, которую затрагивает это изменение, и только они

выполняют алгоритм поиска кратчайшего пути SPF. Это позволяет изолировать нестабильный канал в отдельной зоне домена маршрутизации.

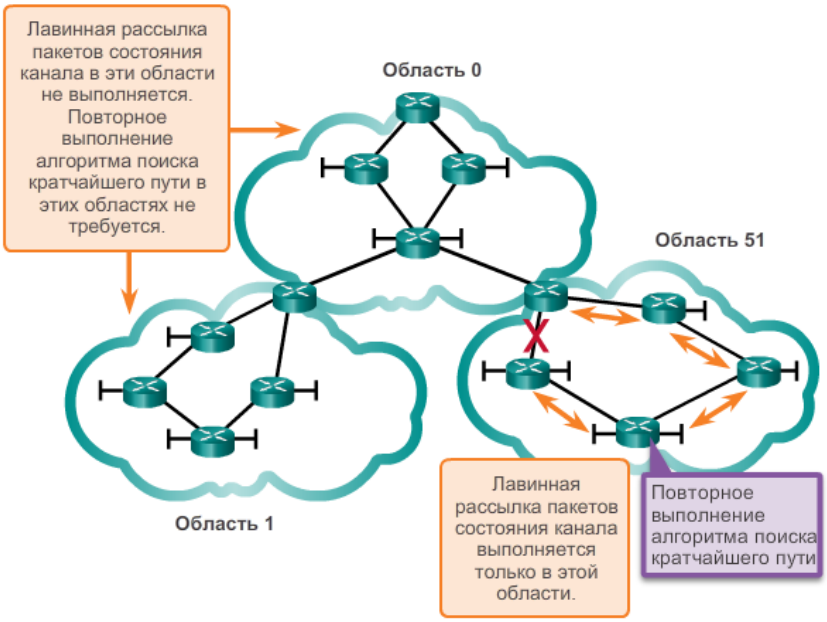


Рисунок 31 – Создание области OSPF для минимизации потребления ресурсов маршрутизатора

На рисунке 31 показаны три отдельных домена маршрутизации: зона 1, зона 0 и зона 51. В случае сбоя в зоне 51 пакет состояния канала, содержащий данные о канале, на котором произошёл сбой, рассылается только на маршрутизаторы этой зоны. Обновление баз данных состояний каналов, перезапуск алгоритма поиска кратчайшего пути, создание нового дерева кратчайших путей SPF и обновление таблиц маршрутизации требуется только для маршрутизаторов зоны 51. Маршрутизаторы других зон получают данные о сбое данного маршрута, что осуществляется при помощи такого типа пакета состояния канала, который не вызывает перезапуск алгоритма поиска кратчайшего пути. Маршрутизаторы в остальных зонах могут обновлять свои таблицы маршрутизации напрямую.

3.5.7. Протоколы, использующие данные о состоянии канала

Существует только два протокола маршрутизации по состоянию канала – OSPF и IS-IS.

Протокол OSPF используется чаще. Этот протокол был разработан инженерной группой по развитию Интернета (IETF), входящей в рабочую группу по развитию OSPF. Разработка OSPF началась в 1987 году, и на сегодняшний день используется две его версии:

- OSPFv2 - OSPF для сетей IPv4 (RFC 1247 и RFC 2328);
- OSPFv3 - OSPF для сетей IPv6 (RFC 2740).

Примечание. Благодаря функции семейств адресов OSPFv3 протокол OSPFv3 обеспечивает поддержку как IPv4, так и IPv6.

Протокол IS-IS разработан международной организацией по стандартизации (ISO) и задокументирован в стандарте ISO 10589. Впервые этот протокол был реализован корпорацией Digital Equipment Corporation (DEC); он носит название DECnet Phase V. Протокол маршрутизации IS-IS разрабатывался под руководством компании Radia Perlman.

Изначально протокол IS-IS создавался на базе пакета протокола OSI, а не TCP/IP. Впоследствии в протокол Integrated IS-IS, также называемый Dual IS-IS, была добавлена поддержка IP-сетей. Хотя протокол IS-IS известен как протокол маршрутизации, используемый в основном интернет-провайдерами и операторами связи, всё больше корпоративных сетей переходит на его использование.

Протоколы OSPF и IS-IS во многом схожи друг с другом, но между ними также существует множество различий. Пользователи OSPF и IS-IS не прекращают спорить по поводу преимуществ каждого из протоколов. Оба протокола маршрутизации обеспечивают необходимые функции маршрутизации.

Протокол OSPF имеет следующие свойства:

- **Бесклассовость** — протокол разработан как бесклассовый, следовательно, он поддерживает использование VLSM и маршрутизации CIDR.

- **Эффективность** — изменения маршрутизации запускают обновления маршрутизации (без регулярных обновлений). Протокол использует алгоритм поиска кратчайшего пути SPF для выбора оптимального пути.

- **Быстрая сходимость** — быстрая трансляция изменений сети.

- **Масштабируемость** — подходит для использования, как в небольших, так и в больших сетях. Для поддержки иерархической структуры маршрутизаторы можно сгруппировать в области.

- **Безопасность** — поддерживает аутентификацию Message Digest 5 (MD5). Если эта функция включена, маршрутизаторы OSPF принимают только зашифрованные сообщения маршрутизации от равноправных узлов с одинаковым предварительно заданным паролем.

3.5.8. Компоненты протокола OSPF

Все протоколы маршрутизации используют аналогичные компоненты. Все протоколы используют сообщения протокола маршрутизации для обмена данными маршрутизации. Сообщения позволяют выстраивать структуры данных, которые впоследствии обрабатываются посредством алгоритма маршрутизации.

База данных	Таблица	Описание
База данных смежности	Таблица соседних устройств	• Список всех соседних маршрутизаторов, с которыми установлен двусторонний обмен данными. • Для каждого маршрутизатора существует уникальная таблица. • Таблицу можно просмотреть с помощью команды **`show ip ospf neighbor .`**
База данных состояний каналов (LSDB)	Таблица топологии	• Содержит данные обо всех маршрутизаторах в сети. • Эта база данных представляет топологию сети. • Все маршрутизаторы в области используют идентичные базы данных состояний каналов (LSDB). • Таблицу можно просмотреть с помощью команды **`show ip ospf database .`**
База данных пересылки	Таблица маршрутизации	• Содержит данные о маршрутах, созданных при запуске алгоритма в базе данных состояний каналов. • Каждый маршрутизатор использует уникальную таблицу маршрутизации, которая содержит данные о способе и месте отправки пакетов на другие маршрутизаторы. • Эти данные можно просмотреть с помощью команды **`show ip route .`**

Рисунок 32 – Структуры данных OSPF

Три основных компонента протокола маршрутизации OSPF:

Структуры данных

Протокол OSPF создает и обслуживает три базы данных (Рисунок 32):

- **База данных смежности** — создаёт таблицу соседних устройств.

- **База данных о состоянии каналов (LSDB)** — создаёт таблицу топологии.
- **База данных пересылки** — создаёт таблицу маршрутизации.

Эти таблицы содержат список соседних маршрутизаторов, между которыми выполняется обмен данными маршрутизации. Таблицы хранятся и обрабатываются в ОЗУ.

Сообщения протокола маршрутизации

Протокол OSPF осуществляет обмен сообщениями для передачи данных маршрутизации, используя для этого пять типов пакетов. Как показано на рис. 2, к таким пакетам относятся:

- пакет приветствия (hello);
- пакет описания базы данных;
- пакет состояния канала;
- пакет обновления состояния канала;
- пакет подтверждения состояния канала.

Эти пакеты используются для обнаружения соседних маршрутизаторов, а также для обмена данными маршрутизации в целях предоставления точных данных о сети.

Алгоритм

ЦП обрабатывает таблицы соседних устройств и таблицы топологии, используя алгоритм поиска кратчайшего пути Дейкстры. Алгоритм поиска кратчайшего пути основывается на данных о совокупной стоимости доступа к точке назначения.

Алгоритм поиска кратчайшего пути создаёт дерево кратчайших путей SPF путём размещения каждого маршрутизатора в корне дерева и расчёта кратчайших путей к каждому из узлов. После этого дерево кратчайших путей SPF используется для расчёта оптимальных маршрутов. Протокол OSPF вносит оптимальные маршруты в базу данных пересылки, которая применяется для создания таблицы маршрутизации.

3.5.9. Принцип работы маршрутизации по состоянию канала

Для предоставления данных маршрутизации маршрутизаторы, использующие протокол OSPF, выполняют следующие общие шаги процесса маршрутизации по состоянию канала для достижения состояния сходимости:

1. Установление отношений смежности с соседними устройствами: маршрутизаторы с поддержкой OSPF должны выполнить обнаружение друг друга в сети, чтобы обмениваться данными. Маршрутизатор, использующий OSPF, отправляет пакеты приветствия из всех интерфейсов с включенным OSPF для определения всех соседних устройств в пределах этих каналов. При наличии соседнего устройства маршрутизатор, использующий OSPF, пытается установить с ним отношения смежности.

2. Обмен объявлениями о состоянии канала: после установления отношений смежности маршрутизаторы выполняют обмен объявлениями о состоянии канала (LSA). LSA содержат состояние и стоимость каждого напрямую подключенного канала. Маршрутизаторы отправляют свои LSA смежным устройствам. При получении LSA смежные устройства мгновенно отправляют свои LSA напрямую подключенным соседям; данный процесс продолжается до тех пор, пока все маршрутизаторы области не получат все LSA.

3. Создание таблицы топологии: после получения объявлений о состоянии канала (LSA) маршрутизаторы, использующие OSPF, создают базу данных топологии на базе полученных пакетов. В этой базе данных в конечном итоге собирается вся информация о топологии сети.

4. Выполнение алгоритма поиска кратчайшего пути SPF. После этого маршрутизаторы выполняют алгоритм поиска кратчайшего пути. На рисунке с помощью шестерёнок обозначено выполнение алгоритма поиска кратчайшего пути. Алгоритм поиска кратчайшего пути создаёт дерево кратчайших путей SPF.

4. Задания

4.1. Просмотр таблиц маршрутизации узлов

Часть 1. Доступ к таблице маршрутизации узла
Часть 2. Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv4

Исходные данные/сценарий

Для доступа к ресурсам сети ваш узел должен определить маршрут до узла назначения по таблице маршрутизации. Таблица маршрутизации узла мало чем отличается от таблицы маршрутизатора, но характерна для локального узла и выглядит гораздо проще. Чтобы пакет достиг локального узла назначения, необходима таблица маршрутизации локального узла. Чтобы достигнуть удалённого узла назначения, нужны таблицы маршрутизации локального узла и маршрутизатора. Команды **netstat –r** и/или **route print** позволяют получить представление о том, как локальный узел маршрутизирует пакеты до места назначения. В данной лабораторной работе вам предстоит отобразить и изучить информацию, которая содержится в таблице маршрутизации вашего ПК, с помощью команд **netstat –r** и/или **route print**. Вы увидите, как ваш ПК маршрутизирует пакеты в зависимости от адреса назначения.

1. Запишите данные своего ПК.

На ПК откройте окно командной строки и введите команду ipconfig /all, чтобы отобразить и записать следующие данные:

IPv4-адрес	Возможны различные варианты ответов. В данном примере — 192.168.1.11.
MAC-адрес	Возможны различные варианты ответов. В данном примере — 90:4C:E5:BE:15:63.
Шлюз по умолчанию	Возможны различные варианты ответов. В данном примере — 192.168.1.1

2. Отобразите таблицы маршрутизации.

В окне командной строки введите команду **netstat –r** (или **route print**), чтобы отобразить таблицу маршрутизации узла.

```
C:\Users\user1>netstat -r
===========================================================================
Interface List
 13...90 4c e5 be 15 63 ......Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
  1...........................Software Loopback Interface 1
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
 26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.11     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.11    281
     192.168.1.11  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    281
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.11    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    281
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 14     58 ::/0                     On-link
  1    306 ::1/128                  On-link
 14     58 2001::/32                On-link
 14    306 2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128
                                    On-link
 14    306 fe80::/64                On-link
 14    306 fe80::1863:3bca:3f57:fef4/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 14    306 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
```

Какие три раздела отображаются в выходных данных команды?

3. Изучите список интерфейсов.

В первом разделе, Interface List (Список интерфейсов), отображаются адреса управления доступом к среде передачи данных (MAC), а также номера, присвоенные каждому интерфейсу подключения к сети на этом узле.

```
===========================================================================
Interface List
 13...90 4c e5 be 15 63 ......Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
  1...........................Software Loopback Interface 1
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
 26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================
```

В первом столбце приводится номер интерфейса, а во втором — список MAC-адресов, связанных с интерфейсами подключения к сети на узлах. Эти интерфейсы могут включать в себя адаптеры Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. В третьем столбце указываются производитель и описание интерфейса. В данном примере в первой строке отображается беспроводной интерфейс, подключённый к локальной сети. **Примечание**. Если на вашем ПК активированы интерфейс Ethernet и беспроводной адаптер, то в списке интерфейсов будут указаны оба интерфейса. Назовите MAC-адрес интерфейса, подключённого к вашей локальной сети. Отличается ли этот MAC-адрес от того, который вы записали в шаге 1?

Во второй строке указан loopback (интерфейс «обратной петли»). Если на узле работает протокол TCP/IP, интерфейсу loopback автоматически назначается IP-адрес 127.0.0.1. Последние четыре строки отражают технологию передачи данных, которая обеспечивает связь в смешанной среде и включает протоколы IPv4 и IPv6.

4. Изучение записей в таблице маршрутизации узла IPv4

Изучите таблицу маршрутизации узла IPv4. Она составляет второй раздел выходных данных команды **netstat –r**. В таблице указываются все известные маршруты IPv4, включая прямые подключения, локальную сеть и локальные маршруты по умолчанию.

```
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.11      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.11     281
     192.168.1.11  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11     281
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.11     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11     281
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
```

Выходные данные содержат пять столбцов: Сеть назначения (Network Destination), Маска подсети (Netmask), Шлюз (Gateway), Интерфейс (Interface) и Метрика (Metric).

• В столбце Network Destination (Сеть назначения) перечисляются доступные сети. Для сопоставления с IP-адресом назначения сеть назначения используется с маской подсети.

• В столбце Netmask (Маска подсети) указываются маски подсети, позволяющие определить сетевую и узловую части IP-адреса.

• В столбце Gateway (Шлюз) указывается, какой адрес используется узлом для отправления пакетов по адресу назначения удалённой сети. Если узел назначения подключён напрямую, то в выходных данных шлюз отображается как On-link.

• В столбце Interface (Интерфейс) указывается IP-адрес, настроенный на адаптере локальной сети. Он используется для передачи пакета по сети.

• В столбце Metric (Метрика) указывается стоимость использования маршрута. Эти данные позволяют рассчитать наилучший маршрут к месту назначения. Предпочтительный маршрут отличается более низким значением метрики по сравнению с другими вариантами.

В выходных данных отображаются пять различных типов активных маршрутов:

• Локальный маршрут по умолчанию 0.0.0.0 используется в тех случаях, когда пакет не соответствует другим адресам, указанным в таблице маршрутизации. Для дальнейшей обработки пакет направляется на шлюз с ПК. В данном примере пакет будет отправлен на адрес 192.168.1.1 с адреса 192.168.1.11.

• Адреса loopback с 127.0.0.0 до 127.255.255.255 относятся к прямому подключению и предоставляют сервисы локальному узлу.

• Все адреса для подсети с 192.168.1.0 до 192.168.1.255 относятся к узлу и локальной сети. Если конечный пункт назначения пакета находится в локальной сети, то пакет покинет интерфейс 192.168.1.11. - Адрес локального маршрута 192.168.1.0 представляет все устройства в сети 192.168.1.0/24.

- Адрес локального узла — 192.168.1.11.

- Широковещательный адрес сети 192.168.1.255 используется для отправки сообщений на все узлы в локальной сети.

• Особые групповые адреса класса D 224.0.0.0 зарезервированы для использования либо через интерфейс loopback (127.0.0.1), либо через узел (192.168.1.11).

• Локальный широковещательный адрес 255.255.255.255 можно использовать через интерфейс loopback (127.0.0.1) или узел (192.168.1.11).

4.2. Настройка исходных параметров маршрутизатора

Открыть файл «6.4.1.2 Packet Tracer - Configure Initial Router Settings.pka» и выполнить указанные в нем задания

4.3. Подключение маршрутизатора к локальной сети

Открыть файл «6.2.3.3 Packet Tracer - Connect a Router to a LAN.pka» и выполнить указанные в нем задания

4.4. Устранение неполадок шлюза по умолчанию.

Открыть файл «6.4.3.4 Packet Tracer - Troubleshooting Default Gateway Issues.pka» и выполнить указанные в нем задания

4.5. Настройка плавающего статического маршрута

Открыть файл «6.4.3.4 Packet Tracer - Configuring a Floating Static Route.pka» и выполнить указанные в нем задания

4.6. Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию IPv4

Открыть файл «6.2.2.4 Packet Tracer - Configuring IPv4 Static and Default Routes.pka» и выполнить указанные в нем задания

4.7. Изучение сходимости.

Откройте файл " 7.1.3.6 Packet Tracer - Investigating Convergence Instructions.pka" и выполните описанное задание.

4.8. Настройка протокола RIPv2.

Откройте файл " 7.3.1.8 Packet Tracer - Configuring RIPv2 Instructions.pka" и выполните описанное задание.

4.9. Настройка протокола OSPFv2 для одной области.

Откройте файл " 8.2.2.7 Packet Tracer - Configuring OSPFv2 in a Single Area Instructions.pka" и выполните описанное задание.